

Günlük Ders Planı · Hafta 16

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Elektrik ve Manyetizma · Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan · Faraday kafesi ve kullanım alanları
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.2.3 — Faraday kafesi ve Faraday kafesinin kullanım alanları ile ilgili bilgi toplayabilme.
Süreç bileşenleri	a) Faraday kafesi ve Faraday kafesinin kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı kaynakları belirler. b) Belirlediği kaynağı kullanarak Faraday kafesi ve Faraday kafesinin kullanım alanları ile ilgili bilgileri bulur. c) Faraday kafesi ve Faraday kafesinin kullanım alanları ile ilgili ulaşılan bilgileri doğrular. ç) Faraday kafesi ve Faraday kafesinin kullanım alanları ile ilgili ulaşılan bilgileri kaydeder. <i>(dördü de bu hafta)</i>
Alan becerisi · Kavramsal beceri	KB2.6 Bilgi Toplama (çıktının becerisi) · ünitenin alan becerileri FBAB1 Bilimsel Gözlem, FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.4 Çözümleme · KB2.15 Yansıtma · beceriler arası KB2.10 Çıkarım Yapma, KB2.19 Mantıksal Denetleme
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.6 Analitiklik · SDB1.2 Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · SDB2.3 Sosyal Farkındalık · D17 Tasarruf · D19 Vatanseverlik
Okuryazarlık	OB1 Bilgi Okuryazarlığı · OB4 Görsel Okuryazarlık · OB7 Veri Okuryazarlığı
Ölçme aracı (TYMM)	Performans görevi: poster ya da bilgi görseli ve künye şeridi (ÇK Beceri 13; dereceli puanlandırma anahtarı, 5 ölçüt, 100 puan) · programın bu çıktı için önerdiği sunum ve akran değerlendirme formu (Beceri 13'teki form) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru · Araştırma föyü. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Görsel Sanatlar (bilgi görseli ve poster düzeni) · Biyoloji (MR odası ve sağlık bağlamı) · Matematik (açıklığı dalga boyuyla oranlama)
Anahtar kavramlar	elektriksel alan · Faraday kafesi · perdeleme · iletkende yük dağılımı · göz aralığı ve dalga boyu · topraklama · kaynak künyesi · doğrulama · kayıt
Ön koşul	Programın temel kabulleri: elektriklenme çeşitleri ve yüklü cisim ile elektroskop etkileşimi. Hafta 14–15'ten Coulomb Yasası, elektriksel alan ve alan çizgileri. 10. sınıftan dalga ve dalga boyu ile topraklamanın önemi.

Kapsam sınırı	Program bu çıktıda bilgi toplama sürecini ister ve sayısal bir sınır koymaz; komşu çıktıların "matematiksel hesaplamalara girmeden" ilkesi burada da sürdürülür. Alan şiddeti hesaplanmaz; dengedeki iletkenin içinde alanın sıfır olması, serbest yüklerin yer değiştirmesiyle nitel açıklanır. Dalga boyları veri olarak verilir; dalga boyu frekanstan hesaplatılmaz. Açıklık ölçütü "kaba kural" olarak bir kaynaktan verilir, kesin eşik değildir. Manyetik perdeleme ve demir gibi maddelerin manyetik davranışı kapsam dışıdır; yalnız bakır ya da alüminyum kabuğun durgun manyetik alanı perdelemediği bilgisi verilir.
---------------	--

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencilerin elektriklenme çeşitlerini ve yüklü cisimler ile elektroskop arasındaki etkileşimi bildiği kabul edilir. Hafta 15'te alanın yükün çevresindeki her noktanın özelliği olduğu ve alan çizgilerinin artı yükte başlayıp eksi yükte bittiği kurulmuştur.
Ön değerlendirme	Hafta 15'te toplanan ÇK 14-b ve 14-c kâğıtları geri dağıtılır: "Kapalı bir metal kutunun içindeki noktalarda alan var mıdır; kutu delikli olsa ne değişir?" Tahminler üç kümeye ayrılır: içeride alan yok, zayıf, dışarıdakiyle aynı. Amaç not değil, sınıfın hangi düşünceyle başladığını kayda geçirmektir.
Köprü kurma	Programın önerdiği dikkat çekme: yıldırım çarpan uçak ve araç, asansörde kesilen telefon, metal kaplı MR odası. Slayt 2'de Foça'daki balıkçı barınağında sac kabine sığınan tayfa sorusu açılır; slayt 3'te Eskişehir'deki MR odasının bilgi dosyası senaryosu kurulur.
Uygulama	Programın önerdiği sıra izlenir: öğrenciler gruplara ayrılır (SDB2.1), kaynakları belirler (genel ağ, kütüphane, dergi, kurum raporu; ÇK 1-2), kaynaklardan bilgiye ulaşır (SDB1.2; ÇK 5-7, 9) ve derlenen bilgi sınıfla paylaşılır.
İlişki kurma	Tartışma ortamında (SDB2.2) toplanan bilgiler doğrulanır: çelişen kaynaklar karşılaştırılır (ÇK 3), elde kalan bir ölçüm yeniden planlanır (ÇK 4), cümleler bir kurala ve gözleme sorulur (ÇK 8, Beceri 12, föy). Doğrulan bilgiler kayıt formuna ve postere geçirilir (ÇK 10-11, Beceri 13; OB1).
Değerlendirme	Süreç: ÇK 3'teki iki ayrı gerekçe ve Beceri 12 çizelgesi masa masa okunur, puanlanmaz. Sonuç: poster (ÇK Beceri 13) dereceli puanlandırma anahtarıyla puanlanır; sunumda her poster bir akran formuyla okunur. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz.
Farklılaştırma	Destekleme (program önerisi): adım adım yönerge ve hazır şablon; künye çizelgesinin ilk satırı ve föydeki A kartının künyesi sınıfça doldurulur. Zenginleştirme (program önerisi): yüksek gerilim hatları ve trafoların çevresindeki manyetik alanın sağlığa etkileri üzerine çelişen iki kaynağın künyeli karşılaştırması.

Materyaller

Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Araştırma föyü · bir basılı yayın ve çıktısı alınmış bir genel ağ sayfası (künye tartışması için) · varsa elektroskop, plastik çubuk ve tel örgülü küçük bir kafes · kapaklı metal kutu ya da çelik dolap · A3 kâğıt ve kalın kalem

Kapsam: Bu haftanın belkemiği bilginin kendisi değil, bilgiye ulaşma ve onu tartma yoludur: kaynak künyesi (kim, ne zaman, neye dayanarak), bir cümleyi bir kurala ve bir gözleme sormak, sonucu kendi cümlesiyle ve künyesiyle kaydetmek. Doğrulanacak fizik dört cümlede toplanır: kapalı iletken kabuğun içinde dış elektriksel alanın etkisi kalmaz; kabuğa verilen yük dış yüzeyde durur; açıklıklar perdelenecek dalga boyuna göre küçük olmalıdır; dışarıdan gelen etkiye karşı koruma için topraklama gerekmez, içerideki yükün dışarıyı etkilememesi için gerekir. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.2.3-a, b, c, ç).

Hoca Notu · Faraday Kafesi ve Kullanım Alanları

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda Faraday kafesi ve kullanım alanları için kaynak seçip künyesini çıkarabilmeli, kaynaktan gelen bir cümleyi bir fizik kuralına ve bir gözleme sorarak doğrulayıp künyesiyle kaydedebilmeli; bunu yaparken kapalı iletken kabuğun içine dış elektriksel etkinin ulaşmadığını, kabuğa verilen yükün dış yüzeyde durduğunu, açıklıkların dalga boyuyla karşılaştırıldığını ve topraklamanın hangi durumda gerektiğini kendi cümlesiyle söyleyebilmelidir.

Bu sürümde: (1) Bu sürümde düzeltildi: "kapalı kılıf iki yönde ayırır" (test 7) topraksız kabukta yanlış; madde yeniden yazıldı. (2) Bu sürümde düzeltildi: MR odasına telsizle girilen ölçüm (ÇK 4) güvenlik hatasıydı; ölçüm boş yeni odaya taşındı. (3) Bu sürümde düzeltildi: yalıtkan bilezikli örgü sorusu (test 4) aşırı iddialıydı; yerine elektroskop ve tel örgü gözlemi geldi. (4) Göz aralığı ölçütü kaba kural olarak, açıklığın en büyük boyutuyla ve MR dalga boylarıyla verildi. (5) Kafesin durgun manyetik alanı perdelemediği eklendi (ÇK 11-c); köprü pusulayla kuruldu. (6) Bu sürümde düzeltildi: test 11'de pencerenin köşegeni kaba kurala uymuyordu; kenar 12 cm'ye indirildi. Çeldiriciler yanılığa dayalıdır; anahtarlar aynı.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.2.3'ün dört süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** kaynakları belirleme (ÇK 1–2, test 8 ve 10, föy 1. adım), **b** bilgiyi bulma (ÇK 5–7 ve 9), **c** bilgiyi doğrulama (ÇK 3, 4, 8, Beceri 12, föy 2–3. adım), **ç** bilgiyi kaydetme (ÇK 10–11, Beceri 13, föy 4. adım). Program bu çıktıya sayısal bir sınır koymaz, ama fiil "bilgi toplayabilme"dir; bu yüzden kitte hiçbir alan şiddeti hesaplanmaz ve dengedeki iletkenin içinde alanın sıfır olması serbest yüklerin yer değiştirmesiyle nitel açıklanır. Ders kitabı iletkende yük dağılımını ve sivri uçta yükün yoğunlaşmasını da verir; sivri uç bu kitte yer almaz. Dalga boyları veri olarak verilir; frekanstan dalga boyu hesaplatılmaz. Açıklık ölçütü (onda bir, yarı) bir mühendislik kaynağından alınmış kaba kuraldır ve öyle sunulur.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: CÜMLEYİ TAHTAYA ÖĞRETMENİN YAZMASI

Çıktının fiili "bilgi toplayabilme"dir. "Kafesin içinde dış alanın etkisi yoktur" cümlesini siz yazarsanız hafta anlatıma döner. Cümleyi öğrenci bir kaynaktan getirsin; sizin işiniz onu tartmak. Söylenen her bilgiye tek bir soruyla karşılık verin: "Bunu nereden aldın?" İlk iki derste bıkırtıcı gelir, üçüncüde alışkanlık olur. İkinci kolay hata hesap kapısını açmaktır. "İçeride alan kaç?" sorusuna cevabınız hazır olsun: "Bu hafta sayısını değil, nedenini soruyoruz."

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 15 dk	Ön değerlendirme ve köprü: Hafta 15'in ÇK 14-b, c kâğıtları geri verilir; Foça'daki sac kabin sorusu ve iki cümleden birini seçme. Tahminler toplanır.	Slayt 1-2
1 · 25 dk	Senaryo ve kaynak: MR odası dosyası açılır, beş aday kaynak tartılır, künye çizelgesi doldurulur.	Slayt 3-4 · ÇK 1-2
2 · 40 dk	Çelişki ve ölçüm: iki kaynak karşılaştırılır, elde kalan ölçüm yeniden planlanır; araştırma föyü (asansör) uygulanır.	ÇK 3-4 · föy
3 · 40 dk	Fizik bölümü: yük dış yüzeyde, dış alanda kabuk, göz aralığı ve dalga boyu, bir cümleyi tartmak. Varsa elektroskop ve tel örgü gösterisi.	ÇK 5-8 · slayt 5-8
4 · 25 dk	Kullanım alanları, kayıt formu ve teknik ofise cevap; yanılıgı avı ve hızlı kontrol; doğrulama ölçütleri çizelgesi.	ÇK 9-12 · slayt 9-10
4 · 15 dk	Ölçme ve köprü: poster iskeleti kurulur, akran formu tanıtılır; Hafta 17 sorusu bırakılır.	Slayt 11-12 · ÇK Beceri 13-14

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da Hafta 17'nin ilk 25 dakikasında çözülebilir. Posterler bir hafta içinde A3 kâğıda geçirilir ve Hafta 17'nin başında ikişer dakikada sunulur.

Belge Sırası ve Hazırlık · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Belge sırası	Önce ÇK 5-8, sonra slayt 5-9. Yükün dış yüzeyde durduğunu, kabuğun dış alanda nasıl davrandığını ve açıklık ölçütünü öğrenci o maddelerde kaynağından getirip kendisi tartar; slaytlar aynı şeyi hazır söylediği için önce gösterilirse madde ölçmez, hatırlatır. Föy, ÇK 4'ten sonra uygulanır: öğrenci önce bozuk bir ölçüm planını düzeltir, sonra kendi planını yürütür.
Kaynaklar	Sınıfa iki somut kaynak getirin: basılı bir yayın ve çıktısı alınmış bir genel ağ sayfası. Künye tartışması somut nesne üzerinde hızlı kurulur. Öğrencinin kendi bulduğu kaynaklar (K5, C7, poster) okulun bilgi işlem kurallarına uygun biçimde, derste ya da ödev olarak aranır.
Gösteri	Varsa elektroskop, plastik çubuk ve tel örgülü küçük bir kafes (kuş kafesi ya da tel süzgeç) ile test 4'teki üç düzenek sınıfta birebir yapılabilir. Kapaklı metal bir kutu ile telefon araması da yapılabilir; sonucu testten önce söylemeyin, test 13'ün gözlemiyle karşılaştırın.

Güvenlik	MR odası bu kitte yalnız senaryo olarak kullanılır; mıknatısı yerleştirilmiş bir MR odasına telsiz, telefon ya da demir içeren hiçbir eşya sokulmaz. Föydeki asansör ölçümü öğretmen gözetiminde, kabin katta dururken yapılır; kat düğmelerine basılmaz. Mikrodalga fırın kapağı yalnız dışarıdan incelenir; kapağı hasarlı bir fırın çalıştırılmaz.
Kaba kural	ÇK 7'deki "onda bir, yarı" ölçütü bir mühendislik el kitabından alınmış kaba kuraldır; kesin bir eşik değildir. Öğrenci sayı vermeden "çok küçük", "boy ölçüşüyor", "büsbütün büyük" diyerek de tam puan alır; aranan, aynı örgünün iki dalga boyuna aynı cevabı vermediğini görmesi ve yarıktaki genişliği değil boyu karşılaştırmasıdır.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Kafes gelen yükü ya da etkiyi emer, biriktirir, yok eder."	Sünger benzetmesi; genel ağda sık tekrarlanan cümle.	"Yok etmek" sözcüğü sınanır: yük yok edilemez. Tel örgünün dışına bağlanan elektroskop açılır; etki dışarıda sürer. (ÇK 6-c, 8, Beceri 12 C2 ve C5; test 1, 4, 5, 15; bağlam 1, 4, 8; slayt 5, 9)
"Kafes ancak topraklıysa çalışır."	Topraklamanın güvenlik alışkanlığı yanlış yere taşınır.	"Uçak uçarken neye topraklanıyor?" sorusu sorulur. Ayrım yazdırılır: dışarıdan içeriye koruma için toprak hattı gerekmez; içerideki yükün dışarıyı etkilememesi için gerekir. (ÇK 3; test 1, 2, 7, 13; bağlam 4, 5; slayt 8)
"Kafesin içinde hiç yük yoktur."	Doğru bir cümlenin yeri kaydırılır.	"Yük yok" ile "etki yok" cümleleri yan yana yazdırılıp her birine "nerede?" diye sorulur. Yük dış yüzeyde, sakinlik iç odadadır. (ÇK 5-c, Beceri 12 C3; test 1, 5; slayt 6, 9)
"Delikli kafes iş görmez" ya da tersi "her delik her dalgayı geçirir".	Görsel sezgi: delik varsa geçer.	Ölçüt deliğin varlığından büyüklüğüne taşınır. Aynı örgü bir dalga boyunu perdelerken başka birini geçirir; yarıktaki boy karşılaştırılır. (ÇK 7; test 3, 11, 13; bağlam 1, 3; slayt 7)
"Koruyan yalıtıcıdır": araçta lastik, asansörde beton, kapakta cam, kasada branda.	Yalıtkanın elektrikten koruduğu bilgisi her duruma genişletilir.	"Birkaç santimetre kauçuk, metrelerce havayı delip gelen boşalmayı durdurabilir mi?" diye sorulur; asansörde kapı açılınca betonun aynı kaldığı gösterilir. (test 6; bağlam 2, 4, 7; föy 2. adım; slayt 9)
"Koruma kalınlıktan gelir."	Kalın duvarın her şeyi durdurduğu sezgisi.	İnce sac kabinin kapısı kapalıyken koruduğu, en kalın sacın kapı aralıkken korumadığı karşılaştırılır. Kalınlıkla soğurma X ışınında başka bir ilkedir. (test 1, 4, 12, 13, 14; bağlam 4)

"Kafes her yeri korur; kafesin üstü ve arkası da korunur."	"Metal var, öyleyse korunuyor" genellemesi.	Kabuğun bir sınır olduğu söylenir: yalnız çevrelediği bölge korunur, aynı bölgedeki iki kaynak birbirini etkilemeyi sürdürür. (ÇK 9-c; test 2, 12)
"Kafes mıknatısın etkisini de keser."	Elektriksel ve manyetik etki tek bir "etki" sayılır.	Bakır ya da alüminyum kabuğun durgun manyetik alanı perdelemediği bir kaynaktan buldurulur; MR odasının çevresindeki ayrı güvenlik çizgileri örnek verilir. Nedeni Hafta 17'ye bırakılır. (ÇK 11-c, 14; slayt 9, 12)
"Künyesi güçlü olan doğrudur, künyesi zayıf olan yanlıştır."	İzlenebilirlik ile doğruluk karıştırılır.	Beceri 12'deki C2 (güçlü künye, yanlış cümle) ve C6 (zayıf künye, doğru cümle) yan yana okunur. (ÇK 2-b, Beceri 12; test 3, 9; bağlam 2, 6)

Kapsam uyarısı ve kitap notu: Ders kitabı MR odasını doğru biçimde dışarıdan gelen radyo dalgalarıyla ilişkilendirir; kit de öyle yapar ve "kafes mıknatısın alanını da tutar" cümlesini bir yanılı olarak işler. Kitabın ölçme bölümündeki kafes çizelgesinde "yağmurlu havada oto radyosunun açılmaması" maddesi belirsizdir (araç radyosu dış anteniyle çalışır); kitte kullanılmamıştır. Kafesin yalnız içini koruduğu vurgusu kitte kitabın örneğinden farklı bir bağlamla, sandığın üstündeki aygıtla (test 12) ve dolaptaki iki aygıtla (test 2) işlenir. Sivri uçta yükün yoğunlaşması, Gauss yasası, perdeleme etkinliği ve manyetik perdeleme kapsam dışıdır; sınıfta sorulursa "kapsam dışı" diye not edilir. Yıldırımda araç içinde kalan kişiye kabinin metal parçalarına dokunmaması söylenir; üstü açık ve metal gövdesi olmayan araçlar bu korumayı sağlamaz.

Ölçme Aracı · Poster ve Künye Şeridi · Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Araç (ÇK Beceri 13): Öğrenci kendi seçtiği bir kullanım alanı ya da kafesin bir özelliği üzerine altı bölmeli bir poster hazırlar: başlık, araştırma sorusu, bulunan bilgi, şema, doğrulama notu ve künye şeridi. Poster A3 kâğıda geçirilir ve sınıfta ikişer dakikada sunulur. *Beklenen:* araştırma sorusu dar ve cevaplanabilir; bulunan bilgi iki kaynaktan derlenmiş ve kendi cümlesiyle yazılmış; doğrulama notu bir çelişkiyi ya da bir gözlemi anıyor; künye şeridinde her kaynak için yayımcı, tarih ve dayanak var.

Ölçüt	Tam	İyi	Gelişmeli	Yetersiz	Ağırlık
Araştırma sorusu ve başlık	15 puan · Soru tek cümlede, dar ve cevaplanabilir.	11 puan · Soru doğru ama geniş.	7 puan · Başlık konuyu adlandırıyor, soru yok.	0 puan · Soru da başlık da yok.	15
Bulunan bilginin doğruluğu	25 puan · İki kaynaktan derlenmiş, kendi cümlesiyle ve doğru.	18 puan · Doğru ama tek kaynağa dayanıyor.	10 puan · Kısmen doğru, bir yanlış taşıyor.	0 puan · Kopyalanmış ya da yanlış.	25
Kaynak künyesi (ayrı ölçüt)	25 puan · Her kaynaktan yayımcı, tarih ve dayanak var.	18 puan · Bir alan eksik.	10 puan · Yalnız kaynağın adı yazılmış.	0 puan · Künye yok.	25
Doğrulama notu	20 puan · Çelişki ya da gözlem imlenmiş, tercih iki gerekçeye dayanıyor.	14 puan · Tercih var, tek gerekçe var.	8 puan · Çelişki imlenmiş, gerekçe yok.	0 puan · Doğrulama denenmemiş.	20
Görsel düzen ve sunum	15 puan · Şema bilgiyi taşıyor, uzaktan okunuyor.	11 puan · Okunuyor ama şema süs kalmış.	7 puan · Yazı yoğun, şema yok.	0 puan · Düzensiz, okunmuyor.	15

Puan 100 üzerindendir: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Künye ölçütü bağımsız verilir: bilgisi doğru ama künyesiz posterin künye puanı sıfırdır. "Kafes yükü emer" ya da "yok eder" yazan poster bilgi ölçütünden 10'dan fazla alamaz. Aynı ölçütte sınıfın üçte birinden çoğu alt iki düzeydeyse o ölçüt Hafta 17'nin ilk on dakikasına taşınır; dönüt puanla değil, eksik ölçütün adıyla verilir.

TYMM ölçme aracı notu: Program bu çıktının uygulamasında gruplarca hazırlanan bir **sunum** ile **öz ya da akran değerlendirme formu**, öğrenme kanıtlarında ise Faraday kafesi ve kullanım alanlarıyla ilgili, dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilecek bir **performans görevi** önerir. Poster ve künye şeridi bu görevin somut biçimidir; akran formu (ÇK Beceri 13'teki dört satır) sunum sırasında doldurulur ve puana katılmaz. Öz değerlendirme için ÇK'nın sonundaki "Kendini denetle" kutusu kullanılabilir.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.2.3 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Bilgiye ulaşmak için kullanacağı kaynakları belirleme.	1, 2 · föy 1. adım	8, 10	—
b · Belirlediği kaynaktan bilgileri bulma.	5, 6, 7, 9	1, 2, 4, 6, 7, 12, 14	1, 4, 7
c · Ulaşılan bilgileri doğrulama.	3, 4, 7, 8, 11 · Beceri 12 · föy 2–3. adım	3, 5, 9, 11, 13	2, 3, 5, 8

ç · Ulaşılan bilgileri kaydetme.	10, 11 · Beceri 13 · föy 4. adım	15	6
Yansıtma ve Hafta 17 köprüsü.	Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 poster anahtarıyla ayrıca, Beceri 14 puansız değerlendirilir. Çalışma kâğıdının ortak ölçütü, öğrencinin kararının dayanağını söyleyebilmesidir: doğru sonucu bulup dayanağını yazmayan öğrenci o maddeden yarım puan alır. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Okuma uyarısı:** ÇK 3 haftanın eşliğidir. Tek gerekçe yazan öğrenciye "Öbürü olmasaydı kararın değişir miydi?" diye sorun. ÇK 8'de "yok eder" sözcüğünü aynen tekrar eden cevap, kaynağı tartmadan kopyalamanın işaretidir.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Programın önerisi: adım adım yönergeler ve hazır şablonlar. Künye çizelgesinin ilk satırı ve föydeki A kartının künyesi sınıfça doldurulur; posterin "bulunan bilgi" bölümü için üç cümlelik bir iskelet verilir. ÇK 1–3, 5, 6, 8–10 yapılır; 4-c ve 7-c atlanır.
Zenginleştirme	Programın önerisi: yüksek gerilim hatları ve trafoların çevresinde oluşan manyetik alanın sağlığa etkileri araştırılabilir. Konu çelişen kaynaklar bakımından zengindir: iki karışık kaynağın künyesi çıkarılır ve hangisine niçin güvenildiği Beceri 12'deki ölçütlerle yazılır. Erken biten öğrenci, test 13'teki dört muhafaza deneyini evde yineleyip kendi kaydını künyeli bir doğrulama notuyla getirir.
Dil desteği	"Perdeleme" terimi önce "siper" sözcüğüyle kurulur. "Emme" ve "yok etme" ilk dersten başlayarak tahtada yasaklı sözcük olur; öğrenci onların yerine "yayar, akıtır, içeri geçirmez" eylemlerini kullanır. "Künye" üç sözcükle tahtada kalır: kim, ne zaman, neye dayanarak.
E1.1 · E3.6 · SDB1.2 · SDB2.2	Foça sorusuyla başlayan merak; çelişen kaynakların gruplarca tartışılması; föyde görevlerin her adımda dönmesi (biri okur, biri yazar, biri denetler); kendi ölçüm planını yürütüp sınırlarını yazma.
SDB2.3 · D17 · D19	Kaynak göstermek, bilgiyi üretenin emeğini tanımaktır. Kabuğun doğru bakımı hem cihazı hem çekimi korur, yeniden yapılacak işi ve boşa harcanan enerjiyi önler (D17). Enerjisi kesilmeden bakım yapan ekipler ve yerli üretimin güvenlik belgeleri (bağlam 2) ülkenin elektrik altyapısına katkısı anlatır (D19).
OB1 · OB4 · OB7	Beş aday kaynak ve künye çizelgesi (ÇK 1–2), çelişen kaynak kartları (ÇK 3, föy), ölçüm çizelgeleri ve plan krokisi (ÇK 4, test 11), kabuk kesitleri (ÇK 5–6), örgü ve yarık çizimi (ÇK 7), poster iskeleti (ÇK Beceri 13).

Hafta 17 köprüsü

Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Bakır tel örgülü bir kafesin içine pusula koyup dışarıdan mıknatıs yaklaştırsak iğne döner mi?" Aynı soru ÇK Beceri 14'te ve slayt 12'de yer alır. Yazılı tahminler toplanıp saklanır; Hafta 17'de mıknatısların birbiriyle etkileşimi gözlenirken (FİZ.11.2.4) açılır. Doğru cevap beklenmez; aranan, elektriksel perdelemeyi manyetik etkiden ayrı bir soru sayabilmek ve bir sınama önermektir. Çelik bir kutunun farklı davranabileceğini söyleyen öğrenciye "Bunu nerede okudun, nasıl sınarsın?" diye sorulur; manyetik maddelerin davranışı program zenginleştirmesidir.

Kutunun İçi Neden Sakin? Bilgiyi Bul, Sına, Kaydet

FİZ.11.2.3

a · kaynakları belirler

b · bilgileri bulur

c · bilgileri doğrular

ç · bilgileri kaydeder

KB2.6 Bilgi Toplama

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Geçen hafta kâğıdı bir tahminle kapattık: yüklü bir cismin yanına içi boş, kapalı bir metal kutu koysak kutunun içindeki noktalarda alan var mıdır; kutu delikli olsa ne değişir? Bu hafta cevabı öğretmeniniz tahtaya yazmayacak. Cevabı kaynaklardan bulacak, bulduğunuzu bir gözleme, bir ölçüme ya da bildiğiniz bir fizik kuralına sorarak doğrulayacak ve künyesiyle kaydedeceksiniz.

SENARYO DOSYASI · ESKİŞEHİR'DE BİR DEVLET HASTANESİNİN MR ODASI

Eskişehir'deki bir devlet hastanesinde MR cihazının bulunduğu odanın duvarları, tavanı ve tabanı ince bakır levhalarla kaplıdır. Kapı da bu kaplamanın parçasıdır ve kapanınca çevresindeki bakır yaylı contalar çerçeveye bastırır. Kumanda odasına bakan pencerenin iki camı arasında ince bir tel örgü vardır. Kaplama on beş yıldır; teknik ofis, yenileme kararından önce bir bilgi dosyası istiyor: **bu kaplama ne işe yarar, neye göre seçilir, başka nerelerde karşımıza çıkar?** Dosyayı siz hazırlayacaksınız. Kural şudur: dosyaya giren her cümlelerin bir kaynağı, her kaynağın bir künyesi olacak. İki kaynak çelişirse hangisine niçin güvendiğinizi yazacaksınız. Bu kâğıtta hiçbir alan şiddeti hesaplanmaz; dalga boyları ve ölçüler size veri olarak verilir.

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- **Künye:** bir kaynağın üç sorunun cevabıdır: kim yayımlamış, ne zaman yayımlamış, neye dayanıyor (ölçüm, başka bir yayın ya da yalnız yazanın kanısı)?
- **Perdeleme:** bir bölgeyi dışarıdan gelen elektriksel etkiden ya da belirli dalgalardan korumak. **Kabuk:** o bölgeyi çevreleyen, kapalı ya da sık örülmüş iletken gövde.
- **Dayanak yazmak:** Her kararınızın yanına künyeye mi, bir gözleme mi, yoksa bildiğiniz bir kurala mı dayandığınızı yazınız. "Bilmiyorum, şurada arayacağım" da geçerli bir cevaptır.

1

Hangi Kapıyı Çalacaksınız? Kaynağı Seçmek FİZ.11.2.3-a

Teknik ofisin masasında beş aday kaynak var (Ş.1). **a)** Dosyanın fizik bölümüne (kaplamanın nasıl çalıştığına) hangi kaynağı, bu odanın kaplamasının iş görüp görmediğine hangi kaynağı temel yaparsınız? Seçiminizi künyeye dayandırınız. **b)** Hangi kaynaklar için "kim yayımlamış, ne zaman, neye dayanıyor?" sorularının üçüne birden cevap veremezsiniz? **c)** II'yi cihazı satan firma yazmıştır. Bu, kılavuzu kullanılmaz yapar mı; hangi koşulla kullanırsınız? **ç)** IV'ün tarihi, (a)'daki iki sorudan hangisi için sorun çıkarır?

I	II	III	IV	V
ders kitabı	oda kurulum kılavuzu	kısa video	kabul test raporu	sözlü anlatım
bir üniversite yayınevi 2019 kuram ve deneyler	MR cihazının üreticisi 2022 üreticinin kendi testleri	adı yazmayan bir kanal tarih yok «bana anlatılan»	bağımsız bir test firması 2011 bu odada yapılan ölçüm	emekli bir teknisyen tarih yok kendi deneyimi

Ş.1 · teknik ofisin masasındaki beş aday kaynak · her kartta sırayla: türü, kim yayımlamış, ne zaman, neye dayanıyor

BEKLENEN CEVAP

a) Fizik bölümü için I: yayımcısı belli, tarihli, kurama ve deneylere dayanıyor; bir ilkenin nasıl çalıştığı yıllar içinde değişmez. Bu odanın kaplaması için IV: taraf olmayan bir firmanın bu odada yaptığı ölçüme dayanıyor. **b)** III üç soruya da cevap vermez: yayımcı yok, tarih yok, dayanak "bana anlatılan". V'te kimin söylediği bellidir ama tarih de ölçüme dayanan bir dayanak da yoktur; tek başına dosyaya giremez, yalnız nereye bakılacağını gösteren bir ipucu olarak not edilebilir. **c)** Taraf olmak bir kaynağı kendiliğinden yanlış yapmaz, ama söylediği taraf olmayan bir kaynakla karşılaştırılmadan dosyaya giremez. Kılavuzun teknik ölçüleri (levha kalınlığı, contaların yapısı) I ya da IV ile tutuyorsa kullanılır. **ç)** Fizik bölümü için tarih sorun değildir. Kaplamanın bugünkü durumu için sorundur: 2011'deki ölçüm, on beş yıl sonra yıpranmış kaplamanın ne durumda olduğunu söyleyemez; yenileme kararı için yeni bir ölçüm gerekir. "Her genel ağ kaynağı kötüdür" diyen öğrenciye III'ün sorununun ortam değil, sahihsizlik ve dayanaksızlık olduğunu gösteriniz.

2

Künye Çizelgesi · Eksik Olan Ne? FİZ.11.2.3-a

Ekip dört kaynağın künyesini çizelgeye geçirmiş, bazı gözler boş kalmıştır. **a)** Son sütuna her satırda eksik olan alanı yazınız. **b)** Künyesi eksiksiz olan satır hangisidir? Eksiksiz künye, o kaynağın cümlesini doğru yapar mı? **c)** Boş gözü doldurmak için her satırda kaynağa soracağınız tek bir soru yazınız. **ç)** K5 satırına kendi bulduğunuz bir kaynağı ekleyiniz.

Kaynak	Kim yayımlamış?	Ne zaman?	Neye dayanıyor?	Eksik olan alan
K1	üniversitenin fizik bölümü	2021	ölçüm raporu	yok, künye tam
K2	hastanenin teknik ofisi		bakım kaydı	tarih
K3		2025	bir dergideki habere	yayımcı
K4	meslek odasının bülteni	2017		dayanak
K5				

BEKLENEN CEVAP

a) K1'de eksik yoktur; K2'de tarih, K3'te yayımcı, K4'te dayanak eksiktir. **b) K1.** Eksiksiz künye kaynağı **izlenebilir** kılar, cümlesini doğru yapmaz: cümle yine bir kurala ve bir gözleme sorulur. **c)** K2: "Bu kayıt hangi tarihte tutuldu?" K3: "Bu sayfayı kim yayımlıyor, yazarın adı ne?" K4: "Bu bilgi bir ölçüme mi, başka bir yayına mı dayanıyor?" K3 ayrıca ikinci elden bir kaynaktır: dayanağı bir haberdır; haberin dayandığı asıl kaynağa gidilmelidir. **ç)** Öğrencinin satırında üç alanın da dolu olması aranır; dolduramadığı alanı "bulunamadı" diye yazması da dürüst bir kayıttır.

3

İki Kaynak Çelişiyor · Hangisine Niçin Güvenirsiniz? FİZ.11.2.3-c

Dosyaya aday iki kaynak topraklama konusunda ters şeyler söylüyor (Ş.2). **a)** İki cümle tam olarak hangi noktada çelişiyor? Kendi sözcüklerinizle yazınız. **b)** Hangisine güvenirsiniz? Kararınızı önce künyeye, sonra bir fizik gerekçesine ayrı ayrı dayandırınız. **c)** Çelişkiyi sınıfta sınamak için bir gözlem öneriniz: neyi değiştirir, neyi sabit tutar, neye bakarsınız?

K1

üniversitenin fizik bölümü · 2021 · ölçüm raporu

«Kapalı iletken bir kabuk, topraklanmasa da içindeki bölgeyi dışarıdaki elektriksel etkiden perdeler. Topraklama, kabukta toplanan yükün güvenle akıtılması içindir.»

K2

adı verilmeyen bir genel ağ günlüğü · tarihsiz

«Bir kafes ancak toprak hattına bağlıysa iş görür; topraklanmamış kafesin içi dışarıysından farksızdır.»

Ş.2 · aynı konuda ters şey söyleyen iki kaynak kartı

BEKLENEN CEVAP

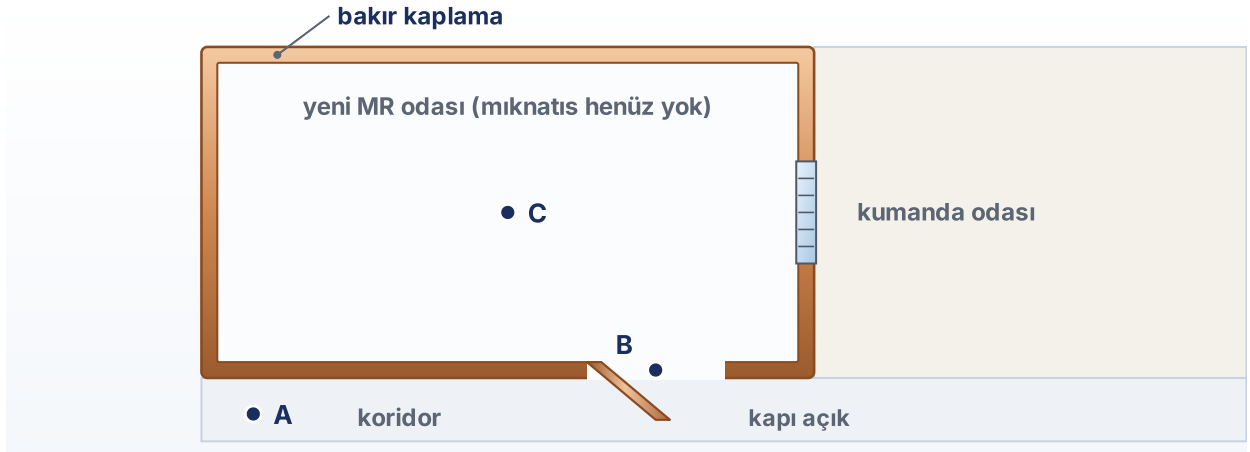
a) Çelişki, perdelemenin topraklamaya bağlı olup olmadığındadır: K1'e göre topraklama perdelemenin şartı değildir, K2'ye göre şarttır. **b) K1.** Künye gerekçesi: yayımcısı ve tarihi belli, ölçüme dayanıyor; K2'nin üç alanı da boştur. Fizik gerekçesi: perdeleme, kabuğun serbest yüklerinin yer değiştirip iç bölgedeki dış etkiyi dengelemesinden doğar; bunun için yüklerin kabuğun içinde yürüyebilmesi yeter, toprağa gitmeleri gerekmez. Havadaki uçak toprağa bağlı değildir, ama içindekiler korunur. **c)** Ön yüzü sık tel örgüyle kapatılmış, içi görülebilen bir metal kutunun içine bir elektroskop konur, dışarıdan aynı yüklü çubuk aynı uzaklıktan yaklaştırılır. Değiştirilen tek şey kutunun toprağa bağlı olup olmamasıdır; bakılan şey yaprakların açılıp açılmadığıdır. İki durumda da yapraklar kapalı kalıyorsa K2 çürür. *Hoca için:* K2'nin cümlesi başka

bir durumda doğruya yaklaşır: yüklü cisim kutunun içindeyse dışarısını korumak için topraklama gerekir. Bu ayrım mini testin 7. sorusunda ve slayt 8'dedir; öğrenci kendiliğinden bulursa ek puan verilmez ama sınıfa okunur.

4

Elde Kalan Deneme · Bu Kayıt Neyi Kanıtlar? FİZ.11.2.3-c

Hastane ikinci bir MR odası kuruyor; mıknatısı henüz yerleştirilmedi. Teknik ofis, "kapalı kaplama içeriye perdeler" cümlesini bu boş odada sınamaya çalışmıştır. (Mıknatısı yerleştirilmiş bir MR odasına telsiz, telefon ya da demir içeren hiçbir aygıt sokulmaz; deneme bu yüzden boş odada yapılmıştır.) Çizelgedeki üç okuma krokideki üç yerde alınmıştır (Ş.3), ama her okuma başka bir telsizle ve başka bir günde yapılmıştır. **a)** Bu kayıt cümleyi niçin destekleyemiyor? Hangi satır beklenenin tersine bir sayı taşıyor; bunun en az iki ayrı açıklamasını yazınız. **b)** Aynı soruyu cevaplayacak düzeltilmiş bir ölçüm planı yazınız: neyi değiştirir, neyi sabit tutar, kaç okuma alırsınız? **c)** Bir cümleyi böyle bir ölçümle sınamak, aynı cümlemin künyesine bakmaktan ne bakımdan farklıdır; hangisi tek başına yeter?



Ş.3 · yeni odanın plan krokisi ve üç ölçüm yeri

Okuma	Neresi?	Hangi telsizle, hangi gün?	Dolu çubuk (en çok 5)	Bu sayıya güvenilir mi? Niçin?
A	koridor, odanın dışı	1. telsiz, 1. gün	2	tek başına hayır: telsiz ve gün ötekilerden farklı
B	kapı boşluğu, kapı açık	2. telsiz, 2. gün	4	hayır: A'dan büyük, ölçek ya da gün farkı olabilir
C	odanın içi, kapı kapalı	3. telsiz, 3. gün	0	hayır: telsiz ve gün de değişti

Üç telsizin göstergeleri aynı ölçekte olmayabilir.

BEKLENEN CEVAP

a) Ölçümde yerden başka iki şey daha değişmiştir: telsiz ve gün. C'deki sıfırın kabuktan mı, telsizden mi, günden mi geldiği ayırt edilemez. Aykırı satır B'dir: kapı boşluğundaki okuma, odanın dışındakinden büyüktür. Olası açıklamalar: telsizlerin göstergeleri aynı ölçekte değildir; günler arasında dışarıdaki verici değişmiştir; A'nın alındığı koridor noktası vericiye göre daha kötü bir yerdedir. Kayıt hangisinin doğru olduğunu söyleyemez. **b)** Değiştirilen tek büyüklük ölçümün yeri

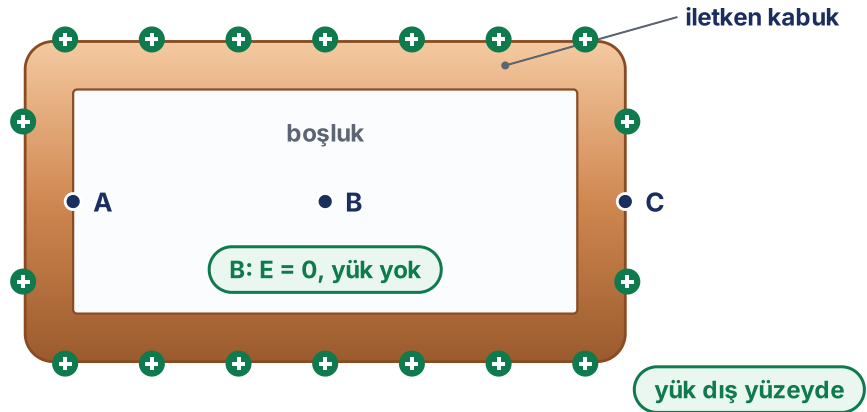
(ve C'de kapının açık ya da kapalı olması) olur; telsiz, gün, saat, telsizin ayarı ve tutuluş biçimi sabit tutulur. Her yerde en az üç okuma alınır ve ölçüm dizisi sonunda ilk yere dönülüp bir okuma daha alınır. **c)** Künye kaynağın izlenebilirliğini gösterir; ölçüm ise cümlelerin kendisini sınar. İkisi de tek başına yetmez: künyesi güçlü bir kaynak yanılabilir, yanlış kurulmuş bir ölçüm ise hiçbir şey söylemez.

FİZİK BÖLÜMÜNE GEÇERKEN · İKİ TANIDIK BİLGİ

Metallerde yer değiştirebilen **serbest yükler** vardır; yalıtkanlarda yoktur. **Aynı işaretli yükler birbirini iter, zıt işaretliler çeker** (Hafta 14). Aşağıdaki üç soruda kaynaklarınızdan gelen cümleleri bu iki bilgiye sorarak tartacaksınız.

5 Kabuğa Verilen Yük Nereye Gider? FİZ.11.2.3-b

Dosyanın fizik bölümü için bir düşünce deneyi: içi boş, kapalı bir iletken kabuk yalıtkan bir ayak üzerinde duruyor ve kabuğa dışarıdan artı yük veriliyor (Ş.4). A duvarın boşluğa bakan yüzü, B boşluğun ortası, C duvarın dışa bakan yüzüdür. **a)** Yük dengeye geldiğinde nerede toplanır? Seçiminizi aynı işaretli yüklerin birbirine ne yaptığıyla gerekçelendiriniz. **b)** B noktasına küçük bir deneme yükü bırakılsa ne olurdu? **c)** Bir kaynak "kafesin içinde hiç yük yoktur" diyor. Bu cümlelerin doğru olduğu yer ile yanlış olduğu yeri ayırınız.

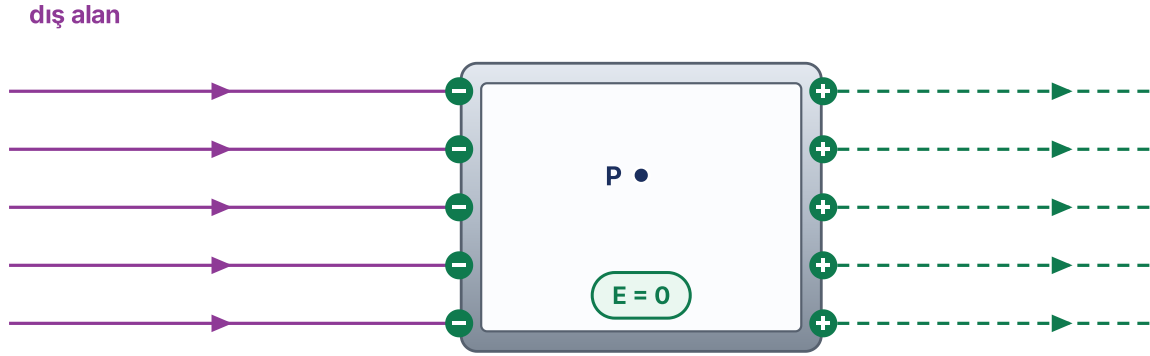


Ş.4 · yüklenen kabuğun kesiti ve üç aday yer

BEKLENEN CEVAP

a) C, yani duvarın dışa bakan yüzü. Kabuğa verilen yüklerin hepsi aynı işaretlidir ve birbirini iter; iletkenin içinde serbestçe yer değiştirebildikleri için birbirinden en uzak durabildikleri yere, dış yüzeye dizilirler. A yaygın bir yanılgıdır: iç yüz, yüklerin birbirinden uzaklaşabileceği son yerdir. B hiç olamaz; orası iletken değil, kabuğun çevrelediği boşluktur. **b)** Deneme yükü hiçbir yöne itilmez: dış yüzeydeki yüklerin boşluktaki etkileri birbirini dengeler, B'de alan sıfırdır. **c)** Doğru olduğu yer: boşluk ve iç yüzey (içeriye ayrıca bir yük konmadıkça). Yanlış olduğu yer: kabuğun dış yüzeyi; orada yük vardır. Cümlelerin kusuru yerini söylememesidir.

Bu kez kabuğun kendi yükü yoktur; kabuk, soldan gelen düzgün bir dış alanın içine konmuştur (Ş.5). Çizgiler kabuğun sol yüzünde bitiyor; sağ yanı boş bırakılmıştır. **a)** Kabuğun sol ve sağ yüzlerinde hangi işaretli yükler toplanır? Bu ayrılma niçin kendiliğinden olur ve ne zaman durur? **b)** P noktasına bırakılan küçük bir deneme yükü ne yapar? Soru kutusunun yerine kararınızı yazınız. **c)** Kabuğun sağındaki bölgeye çizgileri siz tamamlayınız. Çizgilerin sol yüzde bitmesi, kabuğun alanı "emdiği" anlamına gelir mi?



Ş.5 · düzgün bir dış alanın içine konan yüksüz kabuk

BEKLENEN CEVAP

a) Alan soldan sağa doğrudur; serbest elektronlar alana ters yönde, sola sürüklenir. Sol yüz **eksi**, sağ yüz **artı** olur. Ayrılan yükler kabuğun içinde dış alana ters bir alan oluşturur; iç bölgede dış alanın etkisi tümüyle dengelenince yürüyüş durur. **b)** Hiçbir yöne itilmez; P'de alan sıfırdır. **c)** Sağ yüzdeki artı yüklerden çizgiler yeniden başlar ve sağa doğru sürer. Çizgilerin sol yüzde bitmesi emme değildir: çizgiler orada toplanan eksi yüklerde biter, öbür yanda artı yüklerden yeniden başlar. Kabuğun toplam yükü yine sıfırdır; hiçbir şey yok olmamıştır.

DOSYADAKİ KABA KURAL · BİR MÜHENDİSLİK EL KİTABI (BİR ÜNİVERSİTE YAYINEVİ, 2018, ÖLÇÜMLERE DAYANIYOR)

"Bir açıklığın en büyük boyutu, perdelenmek istenen dalga boyunun **onda birinden küçükse** açıklık perdelemeyi pek bozmaz. En büyük boyut dalga boyunun **yarısına yaklaşır ya da onu aşarsa** dalga açıklıktan neredeyse engelsiz geçer. İkisinin arasında perdeleme zayıflar." Kural kabadır; kesin bir eşik değildir.

Teknik ofis penceresinin tel örgüsü için üç örgü öneriyor. Odada perdelenmek istenen iki dalga boyu şunlardır: cep telefonu şebekesinin yaklaşık 17 cm'lik dalgası ve MR cihazının kendi çalışma dalgası, yaklaşık 2,3 m. Yukarıdaki kaba kuralı kullanınız. **a)** Çizelgeyi "iyi", "zayıf" ya da "geçer" diye doldurunuz. **b)** "Delikli kafes iş görmez" cümlesi niçin eksiktir? Onu doğru hâle getiren tek bir koşul yazınız. **c)** Kapı ile çerçeve arasında 3 mm genişliğinde, 2 m boyunda bir yarık kalırsa (Ş.6-II) kuralla bu yarığın hangi boyutu karşılaştırılmalıdır? Kapı contalarının niçin bu kadar önemli olduğunu açıklayınız.



Ş.6 · örgünün yakın çekimi ve kapı ile çerçeve arasında kalabilecek yarık

Örgü	En büyük göz aralığı	17 cm'lik dalga	2,3 m'lik dalga
I	2 mm	iyi	iyi
II	30 mm	zayıf	iyi
III	300 mm	geçer	zayıf

BEKLENEN CEVAP

a) 17 cm = 170 mm için onda bir 17 mm, yarı 85 mm; 2,3 m = 2300 mm için onda bir 230 mm, yarı 1150 mm. I (2 mm) iki eşğin de altındadır: iki dalgayı da iyi perdeler. II (30 mm) kısa dalga için onda biri aşar ama yarıya varmaz: zayıf; uzun dalga için onda birin altındadır: iyi. III (300 mm) kısa dalganın yarısını aşar: geçer; uzun dalga için onda bir ile yarı arasındadır: zayıf. Aynı örgü bir dalga boyunu perdelerken başka birini geçirebilir. **b)** Cümle, deliğin varlığına bakıp büyüklüğüne bakmadığı için eksiktir. Koşul: "açıklığın en büyük boyutu, perdelenmek istenen en kısa dalga boyunun onda birinden küçük olmalıdır." **c)** En büyük boyut, yani **2 m'lik boy** karşılaştırılır; 3 mm'lik genişlik değil. 2000 mm, iki dalga boyunun da yarısını aşar: ince yarık iki dalgayı da geçirir. Contalar kapıyı kapanınca çerçeveye iletkenle bağlar ve bu uzun yarığı kapatır; conta yıpranırsa duvarlar ne kadar iyi olursa olsun kabuk kapanmamış sayılır.

Dosyaya aday bir kaynakta şu cümle geçiyor: "Faraday kafesi üzerine gelen yükü emer ve yok eder; bu yüzden içerisi güvendedir." **a)** Cümlelerin hangi yanı doğru bir gözleme uyar, hangi yanı bir fizik kuralına aykırıdır? **b)** Aynı gözlemi doğru anlatan bir cümle kurunuz. "Yok eder" yerine hangi eylemi kullandınız? **c)** Bu düzeltmeyi yapmak için hangi bilgiye başvurdunuz? Kararınızı yalnız künyeye bakarak verebilir miydiniz?

BEKLENEN CEVAP

a) Doğru yanı: içerideki bölge korunur. Yanlış yanı: "yok eder" sözcüğü; yük yok edilemez, yük korunur. Kafesin dışında etki sürer; 6. soruda çizgiler öbür yanda yeniden başlamıştı. **b)** Örnek: "Kafes gelen yükü dış yüzeyi boyunca yayar ya da toprağa akıtır; iç bölge dış etkiden korunur." Beklenen eylemler: yayar, iletir, akıtır, dağıtır. **c)** Karar, yükün korunduğu kuralından ve 6. sorudaki gözlemden gelir. Künyeye bakmak yetmez: künyesi güçlü bir kaynak da bu cümleyi yazmış olabilir.

Dosyanın ikinci bölümü kullanım alanlarıdır. **a)** Çizelgenin her satırında kabuğun neyi çevrelediğini ve neyden koruduğunu yazınız. **b)** Son iki satırı kendi bulduğunuz örneklerle doldurunuz; her birinin yanına kaynağınızı kısaca yazınız. **c)** Bu çizelge bitmiş bir liste değildir; sayılan kullanım alanları bunlarla sınırlı değildir. Bir örneğin çizelgeye girip giremeyeceğine hangi ölçüte bakarak karar verirsiniz? Bu ölçütü iki adayı tartınız: çatıdaki tek bir paratoner çubuğu ve tel örgülü bir kuş kafesi.

Kullanım alanı	Kabuk neyi çevreliyor?	Neyden koruyor?	Kaynağınız
MR odasının bakır kaplaması	odayı ve içindeki cihazı	dışarıdaki radyo dalgalarından	
uçacağın metal gövdesi	yolcu bölümünü	yıldırımın elektriksel etkisinden	
anten kablusunun örgülü kılıfı	iç iletkeni	dışarıdaki elektriksel parazitten	
elektronik kartların iletken kaplamalı poşeti	kartı	dışarıdaki elektriksel etkiden	
.....			
.....			

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelgedeki gibidir. MR kaplaması ayrıca cihazın kendi dalgasının dışarı sızmasını da önler. **b)** Öğrencinin örneği ve kaynağı birlikte okunur (asansör kabini, mikrodalga fırın kapağı, ölçüm aygıtının metal muhafazası gibi). **c)** Ölçüt: korunan bölgeyi çevreleyen, kapalı ya da sık örülmüş bir iletken gövde var mı ve korunan şey onun içinde mi? Tek bir paratoner çubuğu hiçbir bölgeyi çevrelemez; yıldırıma toprağa giden bir yol verir: çizelgeye girmez. (Binayı çatıdan temele saran bir iletken ağ ise girer.) Tel örgülü kuş kafesi içini çevreleyen iletken bir gövdedir: durgun dış alana karşı girer. Telefon dalgaları için ise tellerin arasındaki uzun açıklıklar genellikle 17 cm'lik dalgaın onda birini aşar; perdelemesi zayıftır.

Toplanan bilgi kaydedilmezse dosya olmaz. Aşağıdaki kayıt formunu bugün öğrendiğiniz tek bir bilgi için doldurunuz. **a)** Bilgiyi kendi cümlemlerle yazınız; kaynağını olduğu gibi kopyalayınız. **b)** Aynı bilgiyi hangi ikinci kaynaktan bulduğunuzu ya da bulamadığınızı belirtiniz. **c)** "Doğrulama yolu" satırına, bu bilgiyi sınamak için yapılabilecek somut bir gözlem ya da ölçüm yazınız.

Kayıt alanı	Yazınız
Bilgi (kendi cümlemlerle)	örnek: kapalı metal kabuğun içine dışarıdaki elektriksel etki ulaşmaz
Birinci kaynağın künyesi	kim, ne zaman, neye dayanıyor
İkinci kaynak (ya da: bulunamadı)	künyesiyle ya da bulunamadı
İki kaynak çelişiyor mu? Nerede?	çelişkinin yeri ya da hayır
Doğrulama yolu (gözlem, ölçüm ya da kural)	örnek: kutudaki elektroskop, kapak açık ve kapalı
Bu bilgiye ne kadar güveniyorum? Niçin?	gerekçeli bir düzey

BEKLENEN CEVAP

Formda aranan, bilginin öğrencinin kendi cümlesiyle yazılmış olması ve künyenin üç alanının da dolu olmasıdır. İkinci kaynak bulunamadıysa bunun açıkça yazılması geçerli bir kayıttır; aranan dürüstlüktür. Doğrulama yolunda somut bir şey beklenir: kapalı metal kutuya konan bir elektroskopu ya da alıcıyı gözlemek, kapağı açıp kapayarak okumayı izlemek ya da cümleyi yükün korunduğu kuralıyla karşılaştırmak. Güven satırında "çok güveniyorum" yazıp gerekçe yazmayan cevap yarım sayılır.

Dosya kapanıyor. **a)** Yenilenecek kaplamada en çok neye dikkat edilmelidir? Bunu bugünkü iki ayrı bulgunuza dayandırınız. **b)** Bir görevli "Kapıyı çekim sırasında biraz aralık bıraksak da olur, nasılsa duvarlar bakır." diyor. Bu cümleye hangi ölçümü ve hangi ölçütü göstererek karşı çıkarsınız? **c)** Başka bir görevli "Kaplama mıknatısın alanını da odanın içinde tutuyor; kapı kapalıyken odanın önünden demir oksijen tüpü geçirilebilir." diyor. Bu cümleyi dosyaya almadan önce ne yaparsınız; hangi bilgiyi hangi kaynaktan ararsınız? Tahmininizi de yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Kabuğun her yandan kapalı kalmasına: kapı contaları, pencere örgüsü ve kablo girişleri. Dayanaklar: 7. sorudaki açıklık kuralı (2 m'lik ince bir yarık bile iki dalgayı da geçirir) ve 4. soruda düzeltilen ölçüm planıyla kapı açık ve kapalıyken alınacak okumalar. **b)** Ölçüm: aynı alıcıyla, aynı gün, aynı yerde kapı kapalıyken ve aralıkken alınan okumalar. Ölçüt: açıklığın en büyük boyutu, yani aralığın boyu, dalga boyunun yarısını aşıyorsa kabuk kapanmamış sayılır; duvarların bakır olması bu aralığı kapatmaz. **c)** Cümle güvenlikle ilgili olduğu için doğrulanmadan dosyaya giremez. Cihaz

üreticisinin güvenlik belgesinde ve bir fizik kaynağında "bakır kaplama durgun manyetik alanı perdeler mi?" sorusu aranır. Beklenen bulgu: bakır kaplama elektriksel etkiyi ve radyo dalgalarını perdeler, mıknatısın durgun alanını **perdelemez**. Alanın odanın dışına ne kadar taşıdığı ayrıca ölçülür ve zeminde işaretlenir; demir eşya kuralı kapının kapalı olmasından bağımsızdır. Tahmin kısmında doğru cevap aranmaz, gerekçe aranır.

Ara denetim: Şimdiye kadar yazdıklarınızı iki soruyla tara. "Emer", "yok eder" ya da "biriktirir" sözcüklerinden birini kullandığınız bir satır var mı? Bir kaynağın cümlesini yalnız künyesine bakarak kabul ya da reddettiğiniz bir yer var mı? İkisine de "evet" diyorsan o cümleyi 6. ve 8. sorulara dönerek yeniden yaz.

12

Doğrulama Ölçütleri · Bir Cümleye Ne Sorulur?

Beceri · KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.19 Mantıksal

Denetleme

Bugün birçok cümleyle uğraştınız; şimdi kullandığınız ölçütleri bir araya toplayalım. Her cümlenin altında künyesi yazılıdır. **a)** Çizelgenin gözlerine "evet", "hayır" ya da "kısmen" yazınız. **b)** Bir satırda künye güçlü olduğu hâlde cümle yanlıştır: hangisi ve niçin? Buradan künye ile doğruluk arasındaki ilişki için tek cümlelik bir sonuç çıkarınız. **c)** Bir satırda künye zayıf olduğu hâlde cümle doğrudur: onu bulup "zayıf künyeli doğru bir cümleyle ne yapmalıyım?" sorusuna cevap veriniz. **ç)** C7 satırına kendi bulduğunuz bir cümleyi ve künyesini ekleyiniz.

Cümle ve künyesi	Künyesi tam mı?	Gözlemle sınanabilir mi?	Bir kurala uyuyor mu?	Dosyaya girer mi?
C1 · "Topraklanmamış kapalı bir kabuk da içerideki bölgeyi dış etkiden korur." · meslek odasının teknik bülteni, 2022, ölçüm raporuna dayanıyor	evet	evet	evet	girer
C2 · "Kafes üzerine gelen yükü emer ve yok eder." · bir yayınevinin popüler bilim kitabı, 2024, başka bir yayına dayanıyor	evet	evet	hayır (yük korunur)	girmez
C3 · "Kafesin içinde hiçbir yerde yük bulunmaz." · adı yazmayan bir genel ağ günlüğü, tarihsiz, dayanak gösterilmemiş	hayır	evet	kısmen (yer söylenmiyor)	düzeltilip ikinci kaynakla
C4 · "Delikli kafes hiçbir işe yaramaz." · adı yazmayan bir video yorumu, tarihsiz, kişisel izlenim	hayır	evet	hayır	girmez
C5 · "Kafes gelen etkiyi bir süre biriktirir, sonra içeriye bırakır." · yazarı yazmayan bir tanıtım broşürü, tarihsiz, dayanak gösterilmemiş	hayır	evet	hayır	girmez
C6 · "Kafesin çevrelediği boşluğa bir yük koyarsanız o yük orada durur ve boşluktaki etkisini sürdürür." · adı verilmeyen bir bakım forumu iletisi, tarihsiz, dayanak gösterilmemiş	hayır	evet	evet	güçlü künyeli ikinci kaynakla
C7 · (kendi bulduğunuz cümle ve künyesi)				

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelgedeki gibidir. C3'te "kısmen" yazılır: boşlukta yük yoktur, ama kabuğun dış yüzeyinde vardır; cümlelerin yanlış yeri söylememesidir. b) C2: künyesinin üç alanı da doludur, ama cümle yükün korunduğu kurala aykırıdır. Sonuç: künye kaynağın izlenebilirliğini gösterir, cümlelerin doğruluğunu güvenceye almaz. c) C6: künyesi zayıftır, cümlesi doğrudur. Yapılacak şey onu atmak değil, aynı bilgiyi künyesi güçlü ikinci bir kaynaktan aramak ve kayda o künyeyle geçirmektir. ç) C7 boş bırakılmışsa madde yarım sayılır.

13

Poster ya da Bilgi Görseli · Bu Haftanın Ölçme Aracı

Beceri · OB1 Bilgi Okuryazarlığı · OB4

Görsel Okuryazarlık · ölçme aracıdır

Topladığınız ve doğruladığınız bilgiyi bir postere çevireceksiniz (§.7): uzaktan başlık, yakından bulgu okunur. En alttaki künye şeridi ayrı puanlanır; künyesiz bir poster ne kadar özenli olursa olsun tam puan alamaz. Önce çizelgeye her bölme için bir iki cümle yazınız, sonra posteri A3 kâğıda geçiriniz. Poster sınıfta iki dakikada sunulur ve bir arkadaşınız onu aşağıdaki ekran formuyla okur.

BAŞLIK	
araştırma sorusu	bulunan bilgi
görsel ya da şema	doğrulama notu
kaynak künyesi · ayrı puanlanır	

§.7 · posterin boş iskeleti · künye şeridi ayrı puanlanır

Bölme	Sizden istenen	Yazınız
Başlık	Araştırdığınız şeyi kısa bir öbeğe adlandırınız.	örnek: Asansörde telefon niçin susar?
Araştırma sorusu	Cevabını aradığınız soruyu tek cümlede yazınız.	dar ve cevaplanabilir bir soru
Bulunan bilgi	İki kaynaktan derlediğinizi kendi cümlelerinizle yazınız.	kendi cümlesiyle iki kaynaktan
Görsel ya da şema	Bilgiyi anlatan tek bir çizimi kararlaştırınız.	kabuk kesiti ya da kullanım alanı şeması
Doğrulama notu	Bilgiyi neyle sınadınız: ikinci kaynak, gözlem ya da fizik kuralı?	çelişki ve tercih gerekçesi
Kaynak künyesi	Her kaynak için yayımcı, tarih ve dayanak.	üç alan da dolu

DEĞERLENDİRME

Ölçme aracıdır; Hoca Notu'ndaki dereceli puanlandırma anahtarıyla puanlanır ve künye puanı ayrı verilir. Çizelgedeki cevaplar örnektir. Başlık araştırılan şeyi kısa bir öbikle adlandırır; araştırma sorusu tek cümlede ve cevaplanabilir olur; bulunan bilgi iki kaynaktan derlenip öğrencinin kendi cümlesiyle yazılır; doğrulama notu çelişkiyi imler ve tercihi gerekçelendirir. Kopyalanmış cümle, künyesi tam olsa da tam puan almaz. Akran formu puana katılmaz; poster sahibine dönüt olarak verilir.

AKRAN FORMU · ARKADAŞINIZIN POSTERİNİ OKURKEN (PUANA KATILMAZ)

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Künyenin üç alanı da her kaynak için yazılmış mı?	☐	☐	☐
Bulunan bilgi posterini yazanın kendi cümlesiyle mi yazılmış?	☐	☐	☐
Doğrulama notunda ikinci bir kaynak ya da bir gözlem var mı?	☐	☐	☐
Şema, yazıyı okumadan da bilgiyi taşıyor mu?	☐	☐	☐

14

Haftaya Bıraktığımız Soru Beceri · KB2.15 Yansıtma · KB2.12 Veriye Dayalı Tahmin

a) Kâğıdın başında 1. soruda bir kaynak seçmişsiniz. Gün sonunda kaynak seçerken eklemek istediğiniz tek bir ölçütü yazınız ve bu ölçütü hangi soruda fark ettiğinizi belirtiniz. **b)** 11-c'de bakır kaplamanın mıknatısın durgun alanını tutmadığını araştırdınız. Bu bilgiyi kendiniz sınamak isterseniz, bakır tel örgülü bir kafesin içine bir pusula koyup dışarıdan bir mıknatıs yaklaştırdığınızda iğne için ne beklersiniz? Elektriksel etkide işe yarayan "serbest yükler yer değiştirip dengeler" açıklaması burada niçin işlemeyebilir? **c)** Aynı deneyi çelik bir kutuyla yapınca sonucun farklı çıkabileceğini söyleyen bir kaynakla karşılaşırsanız, ona hangi künye sorularını sorar ve hangi gözlemlerle sınırdınız?

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) için aranan, ölçütün bir maddeye bağlanmasıdır: "tarih yalnız bazı sorular için önemlidir" (1-ç) ya da "künye doğruluğu göstermez" (Beceri 12) gibi. (b) ve (c) Hafta 17'nin giriş verisidir; doğru cevap beklenmez. Aranan, elektriksel perdeleme ile manyetik etkiyi ayrı iki soru sayabilmek ve somut bir sınama önermektir. Beklenen tahmin: iğne döner; bakır kafesin serbest yükleri mıknatısın durgun etkisini dengeleyemez. Kâğıtlar toplanıp saklanır ve Hafta 17'de mıknatısların etkileşimi gözlenirken açılır.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Kafesin korumasını "emme", "yok etme" ya da "kalınlık" yerine kapalı iletken gövdeyle ve serbest yüklerin yer değıştirmesiyle açıkladın mı?
- Her kaynağın yanında künyenin üç alanı var mı? Künyeyi doğrulukla karıştırdığın bir karar kaldı mı?
- Açıklıkları dalga boyuyla karşılaştırırken açıklığın en büyük boyutunu kullandın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine üç sütun aç: "kaynaktan buldum", "gözlemle sınadım", "kuralla tarttım". Bugün kaydettiğin bilgileri bu üç sütuna yerleřtir; bir bilgi birden çok sütuna girebilir. Yalnız birinci sütunda kalan bilgi, gelecek derse kadar sınanmayı bekleyen bilgidir. Pusula tahminini (14-b) olduđu gibi sakla.

Mini Test · Kabuk, Kaynak ve Doğrulama

FİZ.11.2.3 a, b, c, ç

Kapalı iletken kabuk dış elektriksel etkiyi içeriye geçirmez; açıklıklar perdelenen dalga boyuyla karşılaştırılır. Hiçbir soruda alan şiddeti hesaplanmaz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

Soruların bir bölümü İskenderun'daki bir demir-çelik tesisinin bakım defterinden, bir bölümü Çorum'da Alacahöyük kazısında çalışan ekibin saha günlüğünden, bir bölümü de Kütahya'daki bir lisenin fizik kulübünün deney defterinden derlenmiştir. Sizden beklenen, bir kabuğun ne yaptığını nitel olarak söylemek, bir kaynağın güvenilirliğine karar vermek ve bir cümleyi gözleme ya da bir fizik kuralına sorarak tartmaktır.

1 Kabinde Susan Telsiz

Penceresiz, çelik saclı bir ölçüm kabininde görevlinin telsizi kapı kapanınca susuyor, kapı açılınca yeniden çalışıyor. Bakım defterine yazılacak hangi cümle iki gözlemi birlikte açıklar?



Ölçüm kabininin kesiti · aynı görevli, aynı telsiz

- A) Sac işareti emer; kapı açılınca bırakır.
- B) Kabin topraklı olduğu için susturur.
- C) Duvar kalın saktır; işaret onu aşamaz.
- D) Kabinin içinde hiç yük bulunmaz.
- E) Kapı kapanınca kabin kapalı bir kabuk olur.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi açıklamanın ilk gözlemi karşılamasıdır: kapalı iletken kabuk dışardaki etkiyi içeriye geçirmez; telsiz susar. İkincisi ikinci gözlemi de

karşılamaştır: kapı açılınca kabukta telsizin dalga boyuyla boy ölçüşen büyük bir açıklık oluşur ve dalga içeri girer. İki gözlemi birlikte yalnız kabuğun kapalılığı açıklar.

Çeldiriciler: Kalın duvarları anan şık ilk gözlemi açıklar, ikincisini açıklayamaz: kapı açılınca duvarların kalınlığı değişmez. "Sac işareti emer" diyen şık haftanın emme yanılgısıdır; kapı açılınca bırakılan bir birikim telsizi çalıştırmaz. Toprak hattını şart koşan şık perdelemeyi topraklamaya bağlar; kapının açılması toprak bağlantısını değiştirmez. "Kabinde hiç yük bulunmaz" diyen şık "yük yok" ile "dış etki yok" cümlelerini karıştırır; kabuğun kendisinde serbest yükler vardır ve perdelemeyi onlar yapar.

2 Aynı Dolabın İçinde İki Aygıt

Bakım biriminde iki duyarlı aygıt, kapağı kapalı aynı metal dolaba yan yana konmuştur. Salondaki makinelerin elektriksel gürültüsü artık ikisinin de okumasını bozmuyor; ama 1. aygıt çalıştığı sürece 2. aygıtın okuması hâlâ bozuluyor. Bunun en doğru açıklaması hangisidir?



kapalı dolabın içine yan yana konan iki aygıt

- A) Kapak tam kapanmamış; bozulma salondan gelir.
- B) Dolap salonun etkisini biriktirip boşaltır.
- C) Dolap iç ile dışı ayırır, içtekileri ayırmaz.
- D) Dolap topraklanırsa aygıtlar da ayrılır.
- E) Dolap içtekileri de ayırır; okuma hatalıdır.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi gözlemin ilk yarısını okumaktır: salon gürültüsü kesildiğine göre kabuk kapalıdır ve dış etkiyi durdurmaktadır. İkincisi sınırın nerede olduğunu bulmaktır: kabuk, çevrelediği bölge ile dışarı arasında bir sınırdır. İki aygıt aynı bölgenin içindedir; aralarında hiçbir kabuk yoktur ve 1. aygıtın etkisi 2. aygıtı ulaşır. Çözüm, aygıtlardan birini kendi kabuğuna koymaktır.

Çeldiriciler: Kapağın tam kapanmadığını söyleyen şık gözlemin ilk yarısıyla çelişir: salon gürültüsü kesilmiştir. "Biriktirip boşaltır" diyen şık emme yanılgısıdır. Topraklamayı çözüm sayan şık perdelemeyi toprak hattına bağlar; toprak hattı iki aygıtın arasına bir kabuk koymaz. İçindekileri de

ayırıldığını söyleyen şık sınırı yanlış yere koyar ve gözlemi ölçüm hatasına yükleyerek veriyi gerekçesiz reddeder.

3 Forumdaki Cümle

Yazarı ve tarihi belli olmayan bir forum iletişinde şu cümle var: "Faraday kafesi yalnız yıldırıma karşı işe yarar; telefon işareti gibi dalgalar için bir anlamı yoktur." Bu cümle için hangisi söylenmelidir?

- A) Yanlış; gözleri küçük kafes dalgaları da keser.
- B) Doğru; dalgalar elektriksel etki taşımaz.
- C) Doğru; dalgalar her delikten geçer.
- D) Yanlış; kafes her dalgayı her koşulda keser.
- E) Karar verilemez; künyesiz cümle sınanamaz.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi yargıdır: cümle yanlıştır. Kapalı ya da sık örülmüş iletken kabuk telefon ve radyo dalgalarını da perdeler; asansörde telefonun çoğu zaman çekmemesi ve MR odasının kaplaması bunun örnekleridir. İkincisi sınırdır: perdeleme koşulludur; açıklık, perdelenen dalga boyuna göre küçük olmalıdır.

Çeldiriciler: "Dalgalar elektriksel etki taşımaz" diyen şık, telefon işaretinin değişen elektriksel ve manyetik alanlardan oluşan bir elektromanyetik dalga olduğunu bilmez. "Her delikten geçer" diyen şık deliğin varlığına bakar, büyüklüğüne bakmaz. "Her dalgayı her koşulda keser" diyen şık cümleyi düzeltirken öbür uca kaçır; bu da bir aşırı genellemedir. "Karar verilemez" diyen şık künye ile doğruluğu karıştırır: künyesi zayıf bir cümle de bir kurala ve bir gözleme sorulabilir.

4 Tel Örgünün İçi ve Dışı

Kulüp eksi yüklü bir çubuğu üç düzenekte aynı uzaklıktan yaklaştırmıştır. Kafes yalıtkan bir altlık üzerindedir ve topraksızdır; III'teki elektroskop kafesin dış yüzüne bir tel ile bağlıdır. Üç gözlemi birlikte açıklayan hangisidir?



üç düzenek ve gözlenen sonuçlar

- A) Örgü çubuğun yükünü emip tüketir.
- B) Karton da korur; I'de karton ince kalmıştır.
- C) Örgü içeriyi dengeler; dışta etki sürer.
- D) Örgü ancak topraklyken korur; II rastlantı.
- E) Örgü yük sızdırır; III bu yüzden açılır.

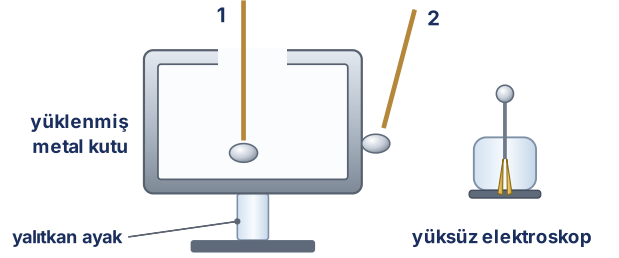
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi I ile II'yi karşılaştırmaktır: yalıtkan karton içeriyi korumaz, iletken örgü korur; fark, malzemenin yer değiştirebilen serbest yük taşıyıp taşıyamamasıdır. İkincisi III'ü okumaktır: örgünün dışına bağlanan elektroskop açılmıştır. Çubuğun etkisi yok olmamış, örgünün dış yüzünde yer değiştiren yüklerde sürmektedir. Kafes etkiyi silmez, içeriye geçirmez.

Çeldiriciler: "Emip tüketir" diyen şık III ile çelişir: etki dışarıda sürmektedir. Kartondan inceliğini anan şık kartondan yalıtkan olduğunu atlar; kalın bir karton da korumaz. Toprak hattını şart koşan şık, topraksız kafesteki korumayı rastlantıya yükler. "Örgü yük sızdırır" diyen şık, III'teki elektroskopun kafesin içine değil dışına bağlı olduğunu görmez.

5 Faraday'ın Kovası Yeniden

Bir bilim tarihi kitabı (bir üniversite yayınevi, 2020), Faraday'ın 1843'teki kova deneyine dayanarak "Yüklü bir iletkende yük dış yüzeydedir." der. Kulüp yüklü, dar ağızlı metal kutuya yalıtkan saplı bir kaşığı önce içten (1), sonra dıştan (2) değdirip yüksüz bir elektroskoba dokunduruyor. Kitap haklıysa ne beklenir?



kutu, iki kaşık konumu ve elektroskop

- A) İkisi de açar; yük her yere eşit dağılmıştır.
- B) Yalnız 1 açar; yük iç yüzü çekilmiştir.
- C) İkisi de açmaz; kutu yükü yok etmiştir.
- D) Yalnız 2 açar; kutunun iç yüzü yalıtkanlıdır.
- E) Yalnız 2 açar; itişen yükler dışa dizilir.

CEVAP: E

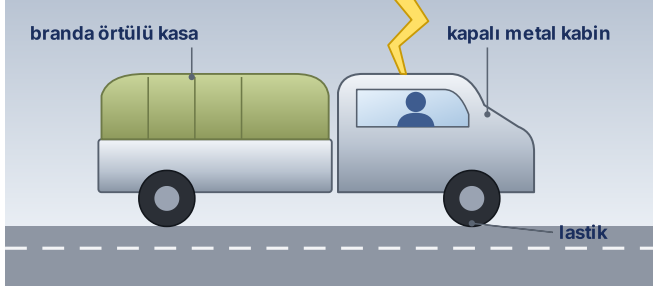
İki adım vardır. Birincisi tahmindir: cümle doğruysa iç yüzde yük yoktur; 1. kaşık yük almaz ve yapraklar açılmaz. 2. kaşık dış yüzden yük alır; yapraklar açılır. İkincisi gerekçedir: aynı işaretli yükler birbirini iter; iletkenin içinde serbestçe yer değiştirebildikleri için birbirinden en uzak durabildikleri dış yüzeye dizilirler. Kulübün yinelemesi kitaptaki cümleyi gözlemle doğrular.

Çeldiriciler: "Eşit dağılmıştır" diyen şık, yüklerin iletkenin yer değiştirebildiğini ve birbirini ittiğini hesaba katmaz. "İç yüzü çekilmiştir" diyen şık yükü korunması gereken bir şey sanır; oysa yükler birbirinden kaçır. "Yok etmiştir" diyen şık haftanın emme yanılgısıdır. "İç yüzü

yalıtkandır" diyen şık doğru gözlemi yanlış nedene bağlar: kutunun iç ve dış yüzü aynı metaldir.

6 Aynı Kamyonette İki Kişi

Niğde'de bir tarla yolunda bir kamyonete yıldırım düşüyor. Sürücü kapalı metal kabinde, bir işçi ise kasadaki branda örtünün altındadır. Kimin korunması beklenir ve neden?



yıldırım düşen kamyonet

- A) İkisi de korunur; lastikler yalıtkandır.
- B) İşçi korunur; branda yalıtkandır.
- C) İkisi de korunmaz; lastik akımı içeri yollar.
- D) Sürücü; akım metal kabinin dışından geçer.
- E) Sürücü; kabinin camları yalıtkandır.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi koruyan parçayı belirlemektir: yıldırımın yükü iletken gövdenin dış yüzü boyunca akar ve kapalı metal kabinin içi perdelenir. İkincisi iki kişiyi karşılaştırmaktır: branda iletken değildir ve kabuk kurmaz; işçinin çevresinde akıma dış yüzden yol verecek bir iletken yoktur. Korunması beklenen sürücüdür; o da kabinin metal parçalarına dokunmamalıdır.

Çeldiriciler: Lastikleri anan iki şık en yaygın yanılgıdır: metrelerce havayı delip gelmiş bir boşalma için birkaç santimetrelilik kauçuk bir engel değildir; iki kişinin altında aynı lastikler varken beklenen sonuç farklıdır. Brandayı koruyucu sayan şık yalıtkanın koruduğunu sanır. Camları sebep sayan şık, korumayı kabinin iletken olmayan parçalarına bağlar.

7 İçeride Asılı Yüklü Küre

Yalıtkan ayak üzerindeki kapalı metal kutunun içine artı yüklü bir küre iple asılmıştır; küre kutuya değmez. Kutu topraksızken dışarıdaki elektroskop açılıyor, topraklanınca kapanıyor. İki gözlemi birlikte açıklayan hangisidir?



aynı kutu ve küre · I topraksız, II topraklı

- A) Kutu yalnız dışarıdan korur; toprak ilgisiz.
- B) Topraklama küredeki yükü yok eder.
- C) Dış yüzde artı yük toplanır; toprak onu akıtır.
- D) Kutu ancak topraklıyken perdeler.
- E) Yük sacdan sızar; toprak hattı onu emer.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi topraksız durumu açıklamaktır: içerideki artı küre, kutunun iç yüzünde eksi, dış yüzünde artı yük toplar; kutunun toplam yükü sıfır kalır. Dış yüzdeki artı yük dışarıda etkisini gösterir ve yapraklar açılır. İkincisi topraklı durumu açıklamaktır: toprak hattı dış yüzdeki artı yükü etkisiz kılar (gerçekte topraktan gelen elektronlar onu nötrler); iç yüzdeki eksi yük küreye bağlı olarak kalır ve dışarıya etki ulaşmaz. Buradan çıkan ayırım: dışarıdan gelen etkiye karşı içeriği korumak için toprak hattı gerekmez; içerideki bir yükün dışarıyı etkilememesi için gerekir.

Çeldiriciler: "Yalnız dışarıdan korur" diyen şık ikinci gözlemi açıklayamaz: topraklanınca yapraklar kapanmıştır. "Topraklama küredeki yükü yok eder" diyen şık hem yok etme yanılgısıdır hem de küre kutuya değmediği için yükünü korur. "Ancak topraklıyken perdeler" diyen şık

topraklamanın bu özel işini her duruma genişletir; dışarıdan gelen etkiye karşı topraksız kutu da korur. "Sacdan sızar" diyen şık yükün metalden dışarı sızdığını ve toprak hattının onu emdiğini uydurur.

8 Kart Kılıfı İçin Dört Kaynak

Bir öğrenci dosyasına "iletken astarlı kılıf, temassız kartın uzaktan okunmasını engeller" cümlesini koymak için dört kaynak bulmuştur. Cümleye dayanak olarak hangisini seçmeli ve hangi gerekçeyle?

I	II
satıcı firmanın ürün sayfası 2024 · ölçüm tablosu yok «kılıfımız %100 korur»	üniversitenin ölçüm raporu 2021 · yöntem ve ölçümler «kılıftaki kart okunamadı»
III	IV
çok izlenen bir video tarih yok · 2 milyon izlenme «her kılıf kartı korur»	gazetede bir okur mektubu 2023 · kendi yaşadığı olay «kılıf beni dolandırıcıdan kurtardı»

öğrencinin bulduğu dört kaynağın künye kartı

- A) I; ürünü en iyi onu satan firma bilir.
- B) II; yöntemi ve ölçümü açık, taraf değil.
- C) III; iki milyon izlenme sınırlı olduğunu gösterir.
- D) IV; yaşanmış bir olay en doğrudan kanıttır.
- E) I; en yeni tarihli, en güncel kaynaktır.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi dayanak ölçütüdür: cümle bir ölçümle sınanabilir; dayanağı ölçüm olan kaynak aranır. İkincisi taraf ölçütüdür: ölçümü, ürünü satmaktan kazancı olmayan bir kurumun yapmış olması gerekir. İkisini birlikte yalnız üniversitenin ölçüm raporu karşılar; üstelik yöntemi yazıldığı için ölçüm başkasınca yinelenabilir.

Çeldiriciler: Satıcıyı seçen şık ürüne yakınlığı tarafsızlık sanır; ölçüm tablosu da yoktur. En yeni tarihi seçen şık tarihi tek ölçüt sayar; yeni olmak ölçüme dayanmak demek değildir. İzlenme sayısını seçen şık yaygınlığı

doğruluk sanır. Okur mektubunu seçen şık tek bir kişisel olayı genel kanıt sayar; kartın başka bir nedenle korunmuş olabileceğini düşünmez.

9 İçeriden Duvara Dokunmak

Ölçüm kabini için iki kaynak ters şeyler söylüyor. Birincisi "İçerideki görevli sacın hiçbir yerine dokunmamalıdır; dokunursa perdeleme bozulur." diyor, ikincisi "İçeriden dokunmak perdelemeyi bozmaz." diyor. İki kaynağın künyesi de tamdır. Hangisi doğrudur ve niçin?

- A) Birincisi; dokunulan nokta açıklık olur.
- B) Birincisi; kişi kabinin yükünü üstüne çeker.
- C) İkisi de yanlış; kabin hiç perdelemez.
- D) İkincisi; kişi kabuğun içinde, kabuk kapalı.
- E) Karar verilemez; iki künye de tamdır.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi perdelemenin koşulunu hatırlamaktır: perdeleme kabuğun her yandan kapalı ve iletken olmasından doğar. İkincisi dokunmanın bu koşulu değiştirip değiştirmediğine bakmaktır: içeriden dokunan kişi kabukta bir açıklık açmaz; kabuğun çevrelediği bölgede kalır ve o bölge korunmayı sürdürür. Birinci kaynak, elektrik çarpmasından korunma alışkanlığını perdelemeye taşımıştır. 6. sorudaki "yıldırımında kabinin metal parçalarına dokunmayın" uyarısı ayrı bir konudur: orada gövdeden büyük bir akım geçer ve dokunan kişi o akıma yol olabilir; bu soruda ise yalnız perdeleme tartılır.

Çeldiriciler: "Dokunulan nokta açıklık olur" diyen şık dokunmayı açıklık sanır. "Yükünü üstüne çeker" diyen şık perdelemeyi kabinde biriken bir yükün işi sanır; perdeleme kabinin yüklü olmasına dayanmaz. "Kabin hiç perdelemez" diyen şık haftanın bütün gözlemleriyle çelişir.

"Karar verilemez" diyen şık, künyeler eşitken kararın bir fizik kuralına ve gözleme sorularak verilebileceğini atlar.

10 Soru ve İlk Kaynak

Bir grubun posterini, kafes ilkesinin bir kullanım alanında nasıl çalıştığını anlatacaktır. Hangi eşleştirme hem cevaplanabilir ve konuya ait bir soru hem de o soruya doğrudan cevap veren bir ilk kaynak içerir?

- A) "Kafes hakkında her şey?" ile bir arama sonuçları sayfası
- B) "Örgülü kılıf paraziti azaltır mı?" ile kılıflı ve kılıfsız kablo karşılaştırması
- C) "Kafes iyi bir buluş mu?" ile bir bilim tarihçisinin makalesi
- D) "Örgülü kılıf paraziti azaltır mı?" ile bir mağazanın reklam broşürü
- E) "Faraday hangi yıllarda yaşadı?" ile bir biyografi kitabı

CEVAP: B

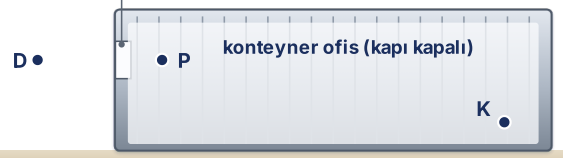
İki adım vardır. Birincisi soruyu tartmaktır: soru dar, cevaplanabilir ve posterin konusuna, yani bir kullanım alanının nasıl çalıştığına ait olmalıdır. Bu ölçütü örgülü kılıfla ilgili iki soru karşılar. İkincisi kaynağı tartmaktır: bu soruya en doğrudan cevabı, değiştirilen tek şeyin kılıf olduğu bir karşılaştırma verir.

Çeldiriciler: "Her şey" sorusu cevaplanamayacak kadar geniştir; arama sonuçları sayfası bir kaynak değil, bir listedir. "İyi bir buluş mu" sorusu bir değer yargısıdır; bir ölçümle cevaplanamaz. Broşürü seçen şık doğru soruyu taraf bir kaynağa sorar; broşür ölçüm göstermez. Faraday'ın yaşadığı yılları soran şık cevaplanabilir, ama posterin konusuna ait değildir.

11 Konteynerde Telefon ve Telsiz

Alacahöyük'teki kazı ekibinin konteyner ofisinin kapısı kapalıdır; tek açıklık bir kenarı 12 cm olan kare bir penceredir. Aynı gün ve aynı saatte bir cep telefonu (dalga boyu yaklaşık 17 cm) ve bir el telsizi (yaklaşık 2 m) ile üç yerde okuma alınmıştır. Kayıtlar birlikte neyi gösterir?

kare pencere, kenarı 12 cm



D dışarıda · P pencerenin önünde · K arka köşede

konteyner ofisin kesiti ve üç okuma yeri

Yer	Telefon (dolu çubuk, en çok 5)	Telsiz
D · dışarıda	5	net alıyor
P · pencerenin önünde	3	almıyor
K · arka köşede	1	almıyor

- A) Telsiz güçsüzdür; içeride bu yüzden susar.
- B) Metal uzun dalgayı emer, kısa dalgayı emmez.
- C) Pencere ikisini eşit geçirir; fark topraktan.
- D) Kaptaki alan sıfırdır; telefon okuması hatalı.
- E) Pencere yalnız kısa dalgayı geçirecek boyda.

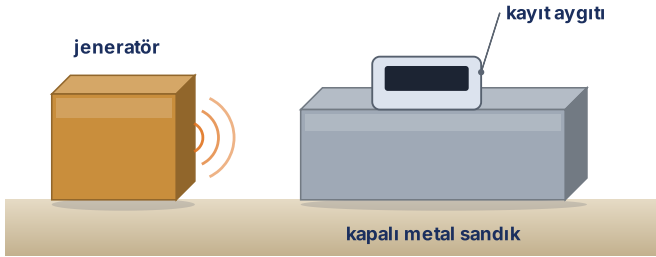
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi aygıtları sınamaktır: dışarıda iki aygıt da iyi alıyor; içerideki fark aygıtın gücünden gelemez. İkincisi açıklığı iki dalga boyuyla karşılaştırmaktır: pencerenin en büyük boyutu köşegenidir, yaklaşık 17 cm. Bu boy telefonun 17 cm'lik dalgasıyla ölçülür ve dalgayı geçirir; okuma pencerenin önünde yüksek, arka köşede düşüktür. Aynı köşegen telsizin 2 m'lik dalgasının onda birinden (20 cm) küçüktür; kabuk telsiz için kapalı sayılır.

Çeldiriciler: "Telsiz güçsüzdür" diyen şık dışarıdaki satırı okumaz. "Uzun dalgayı emer" diyen şık emme yanlışını dalga boyuna taşır; perdeleme soğurma değil, açıklığın büyüklüğü işidir. "Fark topraktan" diyen şık perdelemeyi yine toprağa bağlar; iki aygıt da toprağa bağlı değildir. "Telefon okuması hatalı" diyen şık, kapalı kabuk için geçerli kuralı açıklığı olan bir kaba uygular ve kayda uymayan veriyi gerekçesiz reddeder.

12 Sandığın Üstündeki Aygıt

Kazı ekibi duyarlı bir kayıt aygıtını jeneratörün gürültüsünden korumak için kapalı metal bir sandığın üstüne koymuştur; okuma yine bozuluyor. Ekip "Sandık kapalı ve metal, aygıt korunmalıydı." diyor. En doğru değerlendirme hangisidir?



jeneratör ve sandığın üstündeki aygıt

- A) Yalnız içi korunur; aygıt içeri konmalı.
- B) Sandık topraklanırsa üstü de korunur.
- C) Sac kalın olsaydı üstü de korunurdu.
- D) Aygıt sandığa değdiği için kabuğun parçası.
- E) Kapalı metal sandık hiçbir yeri korumaz.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi kuralın sınırını hatırlamaktır: kabuk yalnız çevrelediği bölgeyi korur. İkincisi aygıtın yerini sınamaktır: sandığın üstü o bölgenin dışıdır; aygıt, dışarıdaki her cisim gibi jeneratörün

etkisine açıktır. Kural yanlış değildir, yanlış yere uygulanmıştır; çözüm aygıtı sandığın içine koymaktır.

Çeldiriciler: Topraklamayı çözüm sayan şık, toprak hattının kabuğun dışını içine çevirebileceğini sanır. Kalınlığa takılan şık sınırın hangi yüzeyde olduğunu atlar. "Kabuğun parçası" diyen şık iletken bir yüzeye değmeyi o yüzeyin çevrelediği bölgede olmakla karıştırır; aygıt yine dış yüzün dışındadır. "Hiçbir yeri korumaz" diyen şık haftanın bütün gözlemleriyle çelişir.

13 Dört Kutu, Tek Telefon

Kulüp aynı telefonu dört ayrı muhafazaya koyup başka bir telefonla aramış ve çalıp çalmadığını kaydetmiştir. IV'te kapak kapalıdır, ama kapak ile gövde arasına kâğıttan ince bir şerit sıkıştırılmıştır. IV'teki kayıt en çok hangi bilgiyi doğrular?



dört muhafaza ve kulübün kaydı

- A) Kâğıt işareti metalden iyi iletir.
- B) Kâğıt kutunun yükünü emmiştir.
- C) Kutu ancak topraklıyken perdeler.
- D) Kabuk parçaları iletkenle bağlı olmalıdır.
- E) Kutu ancak kalın kapakla keser; şerit inceltir.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi III ile IV'ü karşılaştırmaktır: iki kutuda da kapak kapalıdır; değişen tek şey kapak ile gövde arasındaki kâğıttır. İkincisi değişikliği kabuk koşuluyla okumaktır: kâğıt yalıtıcıdır;

kapağı gövdeden ayırır ve kapağın bütün çevresi boyunca ince ama uzun bir yarık bırakır. Yarığın boyu telefonun dalga boyundan büyük olduğu için dalga içeri girer. Kabuk, parçaları iletkinle birbirine bağlı ve kapalı olduğunda perdeler.

Çeldiriciler: "Kâğıt işareti iletir" diyen şık yalıtkanı taşıyıcı sanır; işaret kâğıttan değil, açılan yarıktan girer. "Kâğıt kutunun yükünü emmiştir" diyen şık emme yanılgısıdır. "Ancak topraklıyken" diyen şık III'teki topraksız perdelemeyi rastlantıya yükler. "Şerit inceltir" diyen şık, kâğıdın kapağı inceltmediğini, yalnız gövdeden ayırdığını görmez.

14 Listeden Çıkarılacak Örnek

Bir öğrenci Faraday kafesinin kullanım alanları listesine beş örnek yazmıştır. X ışınlarının dalga boyu atom boyutundadır. Aşağıdakilerden hangisi kapalı iletkin kabuğun perdelemesiyle açıklanamaz ve listeden çıkarılmalıdır?

- A) Kurşun duvarın X ışını kalınlığınca soğurması
- B) Aygıtın metal muhafazasının gürültüyü kesmesi
- C) Binayı saran iletkin ağın içeriği koruması
- D) İletken kaplamalı poşetin kartı koruması
- E) Kablonun örgülü kılıfının paraziti kesmesi

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ilkenin koşulunu yazmaktır: kabuk, iletkin olduğu ve korunan bölgeyi kapalı ya da açıklıkları dalga boyuna göre küçük kalacak biçimde çevrelediği için korur. İkincisi her örneği bu koşulla sınamaktır: muhafaza, binayı saran ağ, iletkin poşet ve örgülü kılıf korunan şeyi iletkinle çevreler. X ışınının dalga boyu atom boyutundadır; hiçbir örgünün gözü ondan küçük olamaz. Kurşun duvar onu

yüklerin yer değiştirmesiyle değil, kalınlığı boyunca soğurarak durdurur; bu ayrı bir ilkedir.

Çeldiriciler: Öbür dört örnekten birini çıkaran öğrenci "adı kafes değil, öyleyse Faraday kafesi değildir" diye düşünür; ölçüt ad değil, çevreleyen iletkin gövdedir. Binayı saran ağ çıkaran öğrenci onu tek bir paratoner çubuğuyla karıştırmıştır. Poşeti çıkaran öğrenci kabuğun ince olabileceğini unutmuştur. Muhafazayı ya da kılıfı çıkaran öğrenci kafesi yalnız yıldırıma karşı bir düzenek sanır.

15 Kayıt Kartını Düzeltmek

Bir kayıt kartında şu satır var: "Bilgi: Faraday kafesi yıldırımın enerjisini içinde hapseder. Kaynak: internet." Hangi düzeltme hem bilgiyi hem de kaydı dosyaya girecek hâle getirir?

- A) "internet" yerine sayfa adını yazmak
- B) Cümleyi düzeltip künyenin üç alanını yazmak
- C) Cümleyi düzeltip kaynak satırını silmek
- D) Cümleyi ikinci bir sitede bulup eklemek
- E) Kaydı silmek; genel ağ kaynağı kaydedilmez

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi bilgiyi düzeltmektir: kafes enerjiyi ya da yükü içinde hapsedmez; yıldırımın akımı dış yüzey boyunca akıp gider ve iç bölge korunur. İkincisi kaydı tamamlamaktır: "internet" bir künye değildir; kim yayımlamış, ne zaman, neye dayanıyor soruları cevaplanmalıdır. Bir kayıt ancak doğru bilgi ile izlenebilir künye birlikte olduğunda dosyaya girer.

Çeldiriciler: Yalnız künyeyi tamamlayan şık yanlış bilgiyi izlenebilir kılar ama düzeltmez. Kaynağı silen şık doğru bilgiyi izlenemez yapar; okuyan kişi onu sınamaz. İkinci siteyi ekleyen şık kaynak sayısını kanıt sanır; iki sayfa aynı yanlış birbirinden kopyalamış

olabilir. Kaydı silen şık ortamı suçlar: genel
ağıdaki bir kaynak da yayımcısı, tarihi ve
dayanağı belliyse kullanılabilir.

Anahtar: 1 E · 2 C · 3 A · 4 C · 5 E · 6 D · 7 C · 8 B · 9 D · 10 B · 11 E · 12 A · 13 D · 14 A · 15 B. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Süreç bileşenleri:** a · 8, 10 · b · 1, 2, 4, 6, 7, 12, 14 · c · 3, 5, 9, 11, 13 · ç · 15. 1'de iki gözlemi birlikte açıklayan nedeni, 2'de perdelemenin iç bölgedeki kaynakları ayırmadığını, 3'te dalgaların da koşullu perdelendiğini, 4'te iletken örgünün içeriyi koruyup dışarıdaki etkiyi silmediğini, 5'te yükün dış yüzeyde toplandığını bir deneyle doğrulamayı, 6'da yıldırımda koruyanın lastik değil kapalı metal gövde olduğunu, 7'de topraklamanın içerideki yükün dışarıyı etkilemesini kestiğini, 8'de dayanak ve tarafsızlık ölçütüyle kaynak seçmeyi, 9'da çelişen iki kaynağı bir kurala sormayı, 10'da araştırma sorusunu ve ilk kaynağı birlikte seçmeyi, 11'de açıklığı iki dalga boyuyla karşılaştırmayı, 12'de korunan bölgenin kabuğun içi olduğunu, 13'te kabuğun parçalarının iletkenle bağlı olması koşulunu, 14'te ilkenin kapsamını sınırlamayı, 15'te bilgiyi ve künyeyi birlikte düzeltmeyi yoklar.

Bağlam Temelli Sorular · Fırın Kapağı, Enerjili Hat, Kompozit Gövde

FİZ.11.2.3 b, c, ç

KB2.6 Bilgi Toplama

KB2.19 Mantıksal Denetleme

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iki soruyu soracaksınız: bir kabuk neyi, neyden ve hangi koşulla korur; bu bilgiye hangi kaynakla ve hangi gözlemle güvenebiliriz? Hiçbir soruda alan şiddeti hesaplanmaz; dalga boyları ve ölçüler veri olarak verilmiştir.

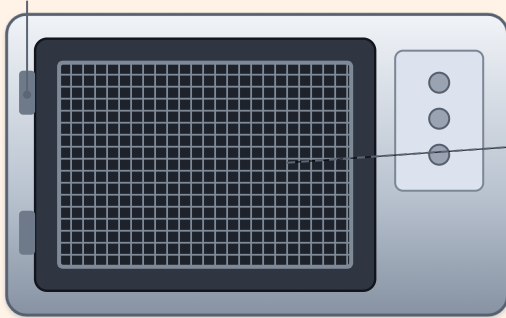
Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "kafes etkiyi emer ya da biriktirir", "kafes ancak topraklıysa çalışır", "koruyan yalıtandır", "koruma kalınlıktan gelir", "delik ya da cam belirleyicidir" ve "künyesi güçlü olan doğrudur". Bağlam 1 açıklığı iki ayrı dalga boyuyla karşılaştırmayı, bir iddiayı gündelik bir gözlemle çürütmeyi ve sızıntı ölçümünden kabuğun zayıf yerini bulmayı; Bağlam 2 iletken giysinin bir kabuk olduğunu, iki ayrı güvenlik önleminin işini ayırmayı ve dosyaya girecek kayıt satırını seçmeyi; Bağlam 3 kompozit gövdeye neden iletken ağ gömüldüğünü ve bir bakım raporundan yıldırım akımının yolunu çıkarmayı yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir soru yoktur.

BAĞLAM 1 · KIRIKKALE'DE BİR LİSENİN BİLİM KULÜBÜ VE MİKRODALGA FIRININ KAPAĞI

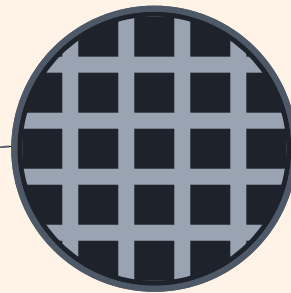
Kırıkkale'deki bir lisenin bilim kulübü, öğretmenler odasındaki mikrodalga fırının kapağını inceliyor. Kapağın camları arasında delikli bir metal ızgara vardır; kulüp, deliklerin yaklaşık **1 mm** genişliğinde olduğunu büyüteç ve cetvelle ölçmüştür. Fırının kullanım kılavuzunda (üretici, 2023) mikrodalga'nın dalga boyunun yaklaşık **12 cm** olduğu yazılıdır; fizik kitaplarına göre görünür ışığın dalga boyu yaklaşık **0,0005 mm**'dir. Fırın çalışırken kapaktan içerisi görülür, ama mikrodalga dışarı çıkmaz.

menteşe tarafı

ızgaranın büyütülmüş görüntüsü



fırının önden görünüşü



≈ 1 mm

fırının önden görünüşü ve kapaktaki ızgaranın büyütülmüş görüntüsü

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İçerisi Görünüyor, Mikrodalga Çıkıyor FİZ.11.2.3-b · KB2.4

Kapaktan içeriğin görülmesi ile mikrodalganın dışarı çıkmaması gözlemlerini birlikte açıklayan cümle hangisidir?

- A) Cam mikrodalgayı yansıtır, ışığı geçirir; ızgara yalnız süs için konmuştur.
- B) Delikler mikrodalganın dalga boyundan çok küçük, ışığıkinden çok büyüktür.
- C) Delikler mikrodalganın dalga boyundan büyüktür; dalga deliklerde soğurulur.
- D) Izgara topraklı olduğu için mikrodalgayı akıtır; ışığı ise akıtamaz.
- E) Izgara mikrodalgayı emip ısıya çevirir; ışık ise ısıya çevrilemez.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi deliği mikrodalgayla karşılaştırmaktır: 1 mm'lik delik 12 cm'lik dalga boyunun yanında çok küçüktür; ızgara bu dalga için kapalı bir kabuk gibi davranır ve mikrodalga dışarı çıkmaz. İkincisi aynı deliği ışıkla karşılaştırmaktır: 1 mm, 0,0005 mm'lik dalga boyunun binlerce katıdır; ışık için ızgara açık bir kapı gibidir ve içeriği görünür. Aynı ızgara iki dalga boyuna iki ayrı davranış gösterir.

Çeldiriciler: Camı sebep sayan şık koruyanın yalıtkan olduğunu sanır; cam mikrodalgayı geçirir. "Delikler büyüktür" diyen şık ölçüleri ters okur ve üstüne emme yanılgısını ekler. Topraklamayı sebep sayan şık perdelemeyi toprak hattına bağlar. "Emip ısıya çevirir" diyen şık haftanın emme yanılgısıdır; ızgara ısınarak değil, açıklığı küçük bir kabuk olarak korur.

2 Videodaki İddia FİZ.11.2.3-c · KB2.19

Kulübün bulduğu bir videoda "Mikrodalgayı tutan şey kapağın camıdır; ızgara yalnız süstür." deniyor. Aşağıdaki gözlemlerden hangisi bu iddiayı çürütür?

- A) Fırında cam bir kabın içindeki su ısınır; demek ki mikrodalga camdan geçer.
- B) Fırın çalışırken kapağın camından içerideki yemek aydınlık görünür.
- C) Kapağın camı kalın ve dayanıklıdır; kolay kolay kırılmaz.
- D) Fırın topraklı bir prize takılıdır ve kasası toprağa bağlıdır.
- E) Videonun yayımcısı da tarihi de belli değildir.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iddiayı sınanabilir bir sonuca çevirmektir: cam mikrodalgayı tutsaydı, cam bir kabın içindeki suya mikrodalga ulaşmaz ve su ısınmazdı. İkincisi bu sonucu gündelik bir gözlemlerle karşılaştırmaktır: cam kaptaki su ısınır; mikrodalga camdan geçer. Demek ki kapakta mikrodalgayı tutan şey cam değil, delikli metal ızgaradır.

Çeldiriciler: İçerinin aydınlık görünmesi ışığın camdan geçtiğini gösterir; mikrodalga hakkında bir şey söylemez ve iddiayı çürütmez. Camın kalınlığını anan şık kalınlığı koruma sanır. Topraklı prizi anan şık iddiayla ilgisiz bir bilgiyi kanıt sayar. Künyenin eksikliğini anan şık kaynağın zayıflığını gösterir, ama iddiayı çürütmez: künyesi zayıf bir cümle de yanlış olduğu gösterilmeden atılmış olur.

Kulüp, okulun başka bir binasındaki eski bir fırının kapağının menteşe tarafında eğildiğini fark ediyor: kapak kapanınca menteşe tarafında boyu yaklaşık 30 cm, genişliği yaklaşık 4 mm olan bir yarık kalıyor. Fizik öğretmeni fırının içine bir bardak su koyup bir sızıntı ölçerle üç yerde ölçüm yapıyor: kapağın ortasında (ızgaranın önü) çok düşük, kapağın açılan kenarında çok düşük, menteşe tarafındaki yarıkta belirgin biçimde yüksek. Fırın ölçümden hemen sonra kullanımdan kaldırılıyor. Bu kayıtlara göre hangi yargı doğrudur?

- A) Izgaranın delikleri zamanla büyümüştür; sızıntı ızgaradan gelmektedir.
- B) Menteşe metal olduğu için mikrodalgayı çevresine yaymaktadır.
- C) Sızıntı yarıktan gelmektedir; yarığın boyu dalga boyunun yarısını aşar.
- D) Kapağın camı çatlamıştır; mikrodalga çatlaktan çıkmaktadır.
- E) Ölçer menteşeye yaklaşıncaya topraklanmış, okuma bu yüzden artmıştır.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kayıtları yer yer karşılaştırmaktır: ızgaranın önünde okuma düşüktür, yani ızgara iş görmektedir; okuma yalnız yarığın olduğu yerde yüksektir.

İkincisi yarığı dalga boyuyla karşılaştırmaktır: yarığın genişliği 4 mm olsa da en büyük boyutu 30 cm'dir ve 12 cm'lik dalga boyunun yarısını (6 cm) çok aşar. Kabuk o kenarda kapanmamış sayılır; mikrodalga yarıktan sızar.

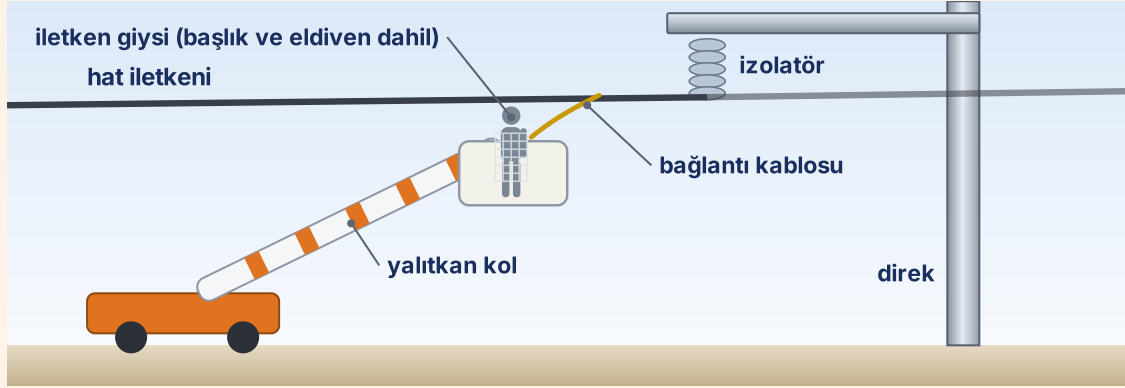
Çeldiriciler: Izgarayı suçlayan şık ızgaranın önündeki düşük okumayla çelişir.

Menteşenin metalini suçlayan şık, metalin mikrodalgayı yaydığını uydurur; menteşe tarafında sızdıran metal değil, metaller arasında açılan yarıktır. Camı suçlayan şık, camın zaten mikrodalgayı tutmadığını

bilmez. Topraklanmayı sebep sayan şık ölçerin okumasını toprağa bağlar; açıklığın boyunu hiç hesaba katmaz.

BAĞLAM 2 · SİVAS'TA ENERJİSİ KESİLMEYEN BAKIMI YAPILAN BİR İLETİM HATTI

Sivas'ta 154 kV'lık bir iletim hattında bir bakım ekibi, hattın enerjisini kesmeden bir bağlantı parçasını değiştiriyor. Çalışan, kolu yalıtkan malzemeden yapılmış sepetli bir araçla hatta yaklaşıyor. Tel iplikten dokunmuş **iletken bir giysi** giyiyor; başlık, eldiven ve çoraplar da giysiye iletkene bağlıdır. Hattın parçalarına dokunmadan önce giysisini bir **bağlantı kablosuyla** hat iletkene bağlıyor. Çalışan toprakla hiçbir yerden bağlantılı değildir. Ekip, yeni çalışanlar için bir bilgi dosyası hazırlıyor.



yalıtkan kollu sepetteki çalışan ve hat iletkeni · ölçekli değildir

Ekibin bilgi dosyası için yazdığı beş aday kayıt satırı (6. soru):

Satır	Bilgi	Künye	Doğrulama
1	Giysi bedeni saran iletkene bir kabuk gibidir; etki giysisinin dış yüzünde kalır. (kendi cümlesi)	bir üniversitenin yüksek gerilim laboratuvarı, 2020, deney raporu.	bir mesleki eğitim kitabıyla karşılaştırıldı.
2	Giysi hattın elektriğini emer.	"ustamız söyledi"	yok
3	1. satırdaki cümlelerin aynısı.	bir sosyal medya paylaşımı, tarihsiz	yok
4	Giysi çalışanı toprağa bağlar; akım toprağa gider.	bir meslek odası bülteni, 2019, saha gözlemleri.	bir ikinci kaynakla karşılaştırıldı.
5	Raporun cümlesi olduğu gibi kopyalandı.	bir üniversitenin yüksek gerilim laboratuvarı, 2020, deney raporu.	yok

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Giysi Nasıl Koruyor? FİZ.11.2.3-b · KB2.4

İletken giysinin çalışanı korumasının asıl nedeni hangisidir?

- A) Giysi yalıtkan bir katman gibidir; hattın yükü bedene geçemez.
- B) Giysinin kalın dokusu elektriksel etkiyi bedene ulaşmadan zayıflatır.
- C) Giysi çalışanı toprağa bağlar; hattın yükü bedenden toprağa akar.
- D) Giysi hattın yükünü emip biriktirir; iş bitince biriken yük boşaltılır.
- E) Giysi bedeni her yandan çeviren iletken bir örtüdür; yükler dış yüzünde yer değiştirir.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi giysinin malzemesini okumaktır: giysi tel iplikten dokunmuştur ve iletkenidir; yalıtkan bir katman değildir. İkincisi bu iletkenin ne yaptığını kabuk düşüncesiyle açıklamaktır: giysi bedeni her yandan çevreler; yükler giysinin dış yüzünde yer değiştirir ve içerideki bedene dış etki ulaşmaz. Hatta bağlanırken akan küçük akım da giysinin üstünden geçer, bedenin içinden geçmez.

Çeldiriciler: "Yalıtkan katman" diyen şık bağlamda yazan malzemeyi okumaz ve koruyanın yalıtkan olduğunu sanır. "Toprağa bağlar" diyen şık, bağlamdaki "toprakla hiçbir yerden bağlantılı değildir" bilgisiyle çelişir. "Emip biriktirir" diyen şık emme yanılgısıdır. "Kalın doku" diyen şık korumayı kalınlığa bağlar; ince bir tel örgü de kabuk olabilir.

5

İki Önlem, İki Ayrı İş FİZ.11.2.3-c · KB2.19

Yeni bir çalışan "Asıl koruyan sepetin yalıtkan kolu; başlığı ve eldiveni çıkarsam da olur." diyor. Bu cümle için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; kol yalıtkanse giysinin hiçbir parçasına gerek kalmaz.
- B) Kısmen doğrudur; kol toprağa yolu keser, başlıkla eldiven kabuğu kapatır.
- C) Yanlıştır; giysi çalışanı toprağa bağladığı için koruyan odur.
- D) Doğrudur; başlık ile eldiven yalnız soğuğa ve kire karşı giyilir.
- E) Yanlıştır; asıl koruyan eldivendir, kolun yalıtkan olması gerekmez.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki önlemin işini ayırmaktır: yalıtkan kol, hattın çalışanın üstünden toprağa bir akım yolu açılmasını önler; giysi ise çalışanın bedenini dış etkiden koruyan kabuktur. İkincisi cümlenin hangi yanının doğru olduğunu belirlemektir: kolun korumasındaki payı doğrudur, ama başlık ve eldiven çıkarsa kabuk kapanmaz; yüz ve eller, hatta en yakın duran yerler olarak korunmaz. İki önlem birbirinin yerini tutmaz.

Çeldiriciler: "Kol yalıtkanse giysiye gerek kalmaz" diyen şık iki önlemi tek önlem sayar. "Kol gerekmez" diyen şık ters uca kaçır; yalıtkan kol olmasaydı çalışan hat ile toprak arasında bir yol olurdu. "Toprağa bağlar" diyen şık bağlamdaki bilgiyle çelişir. "Soğuğa ve kire karşı" diyen şık başlık ve eldiveni giysinin iletken kabuğunun parçası olarak görmez.

Dosyanın kuralı şudur: bilgi yazanın kendi cümlesiyle yazılır, künyenin üç alanı da doludur ve bir doğrulama notu bulunur. Bağlamdaki beş aday satırdan hangisi dosyaya girer?

- A) 1. satır B) 2. satır
C) 3. satır D) 4. satır
E) 5. satır

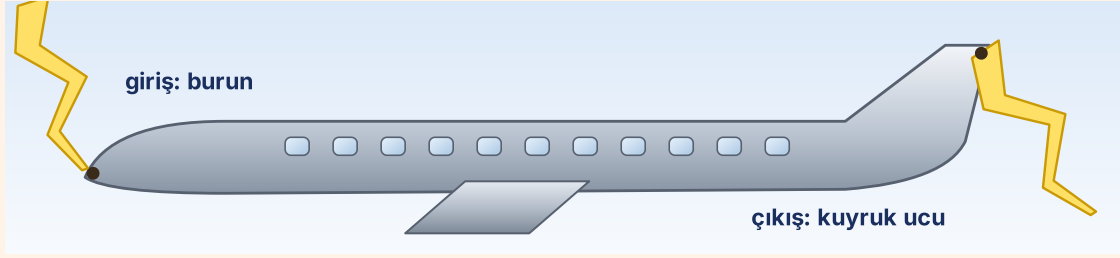
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi bilgiyi sınamaktır: 2. satır emme yanlışını, 4. satır ise bağlamdaki "çalışan toprakla bağlantılı değildir" bilgisine aykırı bir cümleyi taşır; bilgisi yanlış olan satır künyesi ne olursa olsun giremez. İkincisi kalanları kayıt kuralıyla sınamaktır: 3. satırın künyesinde yayımcı ve dayanak yoktur, 5. satır kopyadır ve doğrulama notu yoktur. Üç koşulu birlikte yalnız 1. satır karşılar.

Çeldiriciler: 2. satırı seçen öğrenci ustanın deneyimini künye sanır ve yanlış bilgiyi görmez. 3. satırı seçen öğrenci doğru bilgiyi yeterli sayar; adsız ve tarihsiz bir paylaşım yayımcı, tarih ve dayanak söylemez. 4. satırı seçen öğrenci künyesi ve doğrulaması dolu olan satırı doğru sanır; oysa cümle bağlamla çelişir. 5. satırı seçen öğrenci güçlü künyeyi kendi cümlesinin ve doğrulamanın yerine koyar.

BAĞLAM 3 · AFYONKARAHİSAR'DA BİR MESLEK LİSESİNİN UÇAK BAKIM ATÖLYESİ

Afyonkarahisar'daki bir mesleki ve teknik Anadolu lisesinin uçak bakım atölyesinde iki kişilik bir eğitim uçağı vardır. Gövdesi cam elyafı ve reçineden yapılmış kompozit bir malzemedir; üreticinin bakım belgesine göre (2019) gövde katmanlarının arasına **ince bir bakır ağ** gömülmüştür ve bu ağ burun, kanat uçları ve kuyruktaki metal parçalara bağlıdır. Öğrenciler ayrıca, yıldırım çarpmış metal gövdeli bir yolcu uçağının yayımlanmış bakım raporundan şu satırları okuyor: burunda ve kuyruk ucunda iğne başı büyüklüğünde erime izleri var; kabinde ve kabindeki aygıtlarda hasar yok; yolcular bir parlama ve gürültü dışında bir şey hissetmemiş.



kompozit gövdenin kesiti (eğitim uçağı)



cam elyafı ve reçine
arada ince bakır ağ

yolcu uçağında raporlanan giriş ve çıkış yerleri · eğitim uçağının gövde kesiti

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Kompozit Gövdeye Neden Bakır Ağ?

FİZ.11.2.3-b · KB2.10

Üreticinin kompozit gövdenin katmanları arasına ince bir bakır ağ gömmesinin nedeni hangisidir?

- A) Kompozit yalıtkan olduğu için yıldırım zaten gövdeye giremez; ağ yalnız dayanıklılık içindir.
- B) Bakır ağ yıldırımın yükünü emip biriktirir; uçak indiğinde biriken yük boşaltılır.
- C) Kompozit iyi iletmez; gömülü ağ içeriye çevreleyen iletken kabuğu kurar ve akıma dışta yol verir.
- D) Bakır ağ uçağı havada toprağa bağlar; içerideki korumayı bu bağlantı sağlar.
- E) Ağın gözleri yıldırımın dalga boyundan büyük olduğu için akım gözlerden geçip gider.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi metal gövdeyle karşılaştırmaktır: metal gövdede yıldırımın yükü dış yüzey boyunca akar ve iç bölge korunur; bu işi gövdenin iletken olması yapar. İkincisi kompozit gövdedeki eksiği görmektir: cam elyafı ve reçine iyi iletmez; kendi başına ne akıma yol verir ne de bir kabuk kurar. Gömülü bakır ağ, uç noktalarındaki metal parçalara bağlanarak içeriye çevreleyen iletken kabuğu kurar ve akımın dışta kalan bir yoldan geçmesini sağlar.

Çeldiriciler: "Kompozit yalıtkan, yıldırım giremez" diyen şık koruyanın yalıtkan olduğu yanılgısıdır; yalıtkan gövde yıldırımı durdurmaz, akım gövdenin içinden kendine zararlı bir yol bulabilir. "Emip biriktirir" diyen şık emme yanılgısıdır. "Havada toprağa

bağlar" diyen şık, uçuştaki bir uçağın toprakla bağlantısı olmadığını görmez. Dalga boyunu anan şık, göz aralığı ölçütünü ters ve yersiz uygular; ağı gözleri bir iletken yüzeyi tamamlamak içindir.

8 Bakım Raporundan Akımın Yolu

FİZ.11.2.3-c · OB7

Yolcu uçağının bakım raporundaki satırlar birlikte hangi sonucu destekler?

- A) Yıldırım uçağı iskalamıştır; erime izlerinin yıldırımla bir ilgisi yoktur.
- B) Uçak havada toprağa bağlı olmadığı için yıldırım akımı gövdeye hiç girmemiştir.
- C) Yıldırımın yükü kabine girmiş, koltukların yalıtkan kumaşı yolcuları korumuştur.
- D) Akım burundan girip gövdenin dış yüzü boyunca kuyruktan çıkmış, iç bölge korunmuştur.
- E) Gövde yıldırımın yükünü emip yok etmiştir; izler emilen yükün bıraktığı izlerdir.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi izleri okumaktır: burunda ve kuyruk ucunda erime izi vardır; akım bu iki noktadan girip çıkmıştır ve arada gövdeden geçmiştir. İkincisi içeriği okumaktır: kabinde ve aygıtlarda hasar

yoktur, yolcular yalnız parlama ve gürültü algılamıştır; demek ki akım iç bölgeden değil, gövdenin dış yüzünden geçmiştir. İki gözlem birlikte kabuk açıklamasını destekler.

Çeldiriciler: "Iskalamıştır" diyen şık erime izlerini gerekçesiz başka bir nedene yükler. "Koltukların kumaşı" diyen şık koruyan yalıtkan olduğunu sanır. "Toprağa bağlı olmadığı için hiç girmemiştir" diyen şık erime izleriyle çelişir; akım bir noktadan girip başka bir noktadan çıkmıştır. "Emip yok etmiştir" diyen şık haftanın emme ve yok etme yanılığısıdır.

Anahtar: 1 B · 2 A · 3 C · 4 E · 5 B · 6 A · 7 C · 8 D (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de açıklığı iki ayrı dalga boyuyla karşılaştırmayı, 2'de bir iddiayı gündelik bir gözlemle çürütmeyi ve künyeyi çürütme sanmamayı, 3'te sızıntı ölçümünden kabuğun zayıf yerini ve yarığın en büyük boyutunu, 4'te iletken giysinin bir kabuk olduğunu, 5'te yalıtkan kol ile giysinin iki ayrı işini, 6'da bilgi, künye ve doğrulamayı birlikte tartarak kayıt seçmeyi, 7'de kompozit gövdeye gömülen ağı kabuk kurduğunu, 8'de bir bakım raporundan akımın yolunu çıkarmayı yoklar.

Etkinlik · Asansörde Telefon: İki Kaynak, Bir Sınama

FİZ.11.2.3-a · c · ç

KB2.6 Bilgi Toplama · OB1 Bilgi Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bartın'daki bir lisenin kütüphanesindeyiz. Elinizde iki kaynak ve tek bir soru var: **asansöre binip kapı kapanınca telefon niçin çoğu zaman çekmez?** Bu föy çalışma kâğıdının 1–4. sorularından sonra doldurulur. Görevler her adımda döner: biri okur, biri yazar, biri denetler.

BİR KAYNAĞA SORULACAK ÜÇ SORU

- **Yayımcısı kim?** Adı yazan bir kurum, bölüm ya da kişi var mı, yoksa yazı sahipsiz mi duruyor?
- **Hangi tarihte çıkmış?** Tarihsiz bir yazının ne zaman yazıldığı ve sonradan düzeltilip düzeltilmediği bilinemez.
- **Dayanağı ne?** Bir ölçüm mü, başka bir yayın mı, yoksa yalnız yazarın kanısı mı? Sorulacaklar bunlarla sınırlı değildir; kendi sorunuzu da ekleyebilirsiniz.

1 Künyeyi Çıkarınız, Çelişkiyi İmleyiniz 1. adım · 8 dakika

Ş.F1'deki iki kartı okuyunuz. Çizelgeyi **yalnız iki karta bakarak** doldurunuz; kartların dışından bilgi eklemeyiniz. Son satıra iki cümlelinin tam olarak nerede ayrıldığını yazınız.

A · bir emlak tanıtım bülteni · 2016

«Asansörde telefonun çekmemesinin tek sebebi binanın betonudur: beton kalın olduğu için işaretin geçmesine izin vermez.»

B · üniversitenin açık ders notu · 2020

«Sebebin kabinin kendisidir: çelik kabin her yandan kapanınca içerisi dışarıdaki işareten büyük ölçüde yalıtılır. Kapı aralanınca aynı telefon yeniden çeker.»

Ş.F1 · aynı soruya iki ayrı cevap veren kaynak kartları

Ölçüt	A kaynağı	B kaynağı
Yayımcısı kim?	bir emlak tanıtım bülteni	bir üniversitenin açık ders notu
Hangi tarihte çıkmış?	2016	2020
Dayanağı ne?	gösterilmemiş; bülten taraf	yazılmamış; cümle sınavabilir bir gözlem içeriyor
Tam olarak nerede çelişiyorlar?	işareti kesen şey binanın betonu mu, kapalı çelik kabin mi	

HOCA İÇİN

A'nın yayımcısı adıyla verilmiştir ama taraftır: bir emlak bülteni binayı tanıtmak için yazılır. Dayanak gösterilmemiştir. B'nin dayanağı kartta açıkça yazılmasa da cümle sıranabilir bir gözlem içerir ("kapı aralanınca yeniden çeker"). Dayanak satırına "yazılmamış" yazan öğrenci de haklıdır; aranan, kartta olmayanı uydurmamasıdır. Çelişki satırında "biri beton, biri kabin diyor" yeterlidir; "biri doğru, biri yanlış" yazan öğrenci henüz çelişkinin yerini değil sonucunu yazmıştır.

2

İki Ayrı Gerekçe 2. adım · 7 dakika

a) Hangi kaynağa güveniyorsunuz? Künyeye dayanan gerekçenizi yazınız. b) Fiziğe dayanan gerekçeniz nedir? İpucu: kapı açılınca asansörde ne değişir, ne değişmez? c) A'nın cümlesinde doğru olabilecek bir parça var mı? Cümleyi çürüten sözcük hangisidir?

HOCA İÇİN

(a) B: yayımcısı bir üniversite bölümüdür, tarihlidir ve taraf değildir. (b) Kapı açılınca binanın betonu da kuyunun duvarları da aynı kalır; değişen tek şey çelik kabinin kapanıp kapanmamasıdır. Telefon kapı aralanınca yeniden çekiyorsa işareti kesen şey kapalı kabindir. (c) Beton ve içindeki demir donatı işareti bir ölçüde zayıflatabilir; bu yüzden A'nın cümlesinin bir parçası doğru olabilir. Cümleyi çürüten sözcük "tek"tir: kapı açılınca telefonun yeniden çekmesi, betonun tek sebep olamayacağını gösterir. Bu ayrımı yazan öğrenci haftanın en ince ölçütünü kullanmıştır.

3

Sınama · Ölçüm Planı ve Kayıt 3. adım · 15 dakika

Öğretmeninizin gözetiminde, okulun asansöründe (asansör yoksa kapaklı çelik bir dolapla) ölçüm yapınız. Kabin katta dururken kapı açıkken okuyunuz; sonra kapı kapansın ve kabin hareket etmeden beklesin. Asansörün kat düğmelerine basmayınız, kapının önündeki algılayıcıyı kapatmayınız. Her durumda aynı telefonun gösterdiği dolu çubuk sayısını üçer kez okuyunuz. d) Çizelgeyi doldurunuz. e) Sabit tuttuğunuz dört şeyi yazınız.

Durum	1. okuma	2. okuma	3. okuma	En sık okunan
kabinin önünde, koridorda	örnek: 4	4	4	4
kabinin içinde, kapı açık	örnek: 3	3	4	3
kabinin içinde, kapı kapalı	örnek: 1	0	1	1

HOCA İÇİN

Çizelgedeki sayılar örnektir; her asansör farklı sonuç verir ve bazı binalarda asansör kuyusunda sinyal güçlendirici bulunduğu için fark çıkmayabilir. Böyle bir sonuç da değerlidir: grup, sonucun neden beklenenden farklı çıkabileceğini yazarsa tam puan alır. (e) için beklenen: aynı telefon, aynı kat, aynı saat, telefonun aynı tutuluş biçimi ve yeri (kabinin ortası). Telefonu okumalar arasında değiştiren ya da farklı katlarda okuyan grup ÇK 4'teki hatayı yinelemiştir; onu o maddeye geri gönderiniz. Güvenlik: kabin içinde en fazla iki öğrenci bulunur, öğretmen kapının yanında durur.

f) Ölçümünüz hangi kaynağı destekliyor? Hangi iki satırı karşılaştırarak karar verdiniz? g) Aşağıdaki kayıt satırını doldurunuz. h) Tek bir asansörde yapılan bu ölçüm, B'nin cümlesini bütün asansörler için kanıtlar mı? Sınırını bir cümleyle yazınız.

Kayıt alanı	Yazınız
Bilgi (kendi cümlelerinizle)	kapalı çelik kabin telefonun işaretini büyük ölçüde keser
Kaynağın künyesi	üniversitenin açık ders notu, 2020, gözlem
Doğrulama yolu	kendi ölçümümüz: kapı açık ve kapalı, aynı telefon

HOCA İÇİN

(f) Kabin içinde kapı açık ve kapı kapalı satırları karşılaştırılır: iki satırda bina aynıdır, değişen yalnız kabinin kapanmasıdır. (g) Bilgi satırında B'nin cümlesini olduğu gibi yazan grup kopyalamıştır; kendi cümlesiyle yazması istenir. (h) Kanıtlamaz: tek bir asansör, tek bir telefon ve tek bir gündür; başka asansörlerde kabin malzemesi, kuyu ve verici farklıdır. Beklenen cümle: "Ölçümümüz B'yi bu asansör için destekler; genellemek için başka asansörlerde ve başka telefonlarla yinelenmelidir."

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce çizelgede aynı telefonla ve aynı katta okunduğunu denetleyin. Okuyan üye sınıfa tek bir cümle söylesin: kapı açılınca değişen neydi, değişmeyen neydi? **Defterinize son bir not:** Bir kaynağın cümlesini künyesiyle seçer, bir kurala sorar ve bir ölçümle sınarız; üçü birlikte bir bilgiyi dosyaya taşır.